TEMA 2
CAPA DE RED

Fundamentos de Redes

2025/2026



➢Bibliografía Básica:



Capítulos 6 Y 9, Pedro García Teodoro, Jesús Díaz Verdejo y Juan Manuel López Soler. ***TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES DE COMPUTADORES***, Ed. Pearson, 2014, ISBN**:** 978-0-273-76896-8

➢Para saber más…



Capítulo 4 James F. Kurose y Keith W. Ross. ***COMPUTER NETWORKING. A TOP-DOWN APPROACH***, 5ª Edición, Addison-Wesley, 2010, ISBN: 9780136079675.

Tema 2. CAPA DE RED

1. **Introducción**
2. Conmutación
3. El protocolo IP
4. Asociación con capa de enlace: el protocolo ARP
5. El protocolo ICMP
6. Autoconfiguración de la capa de red (DHCP)

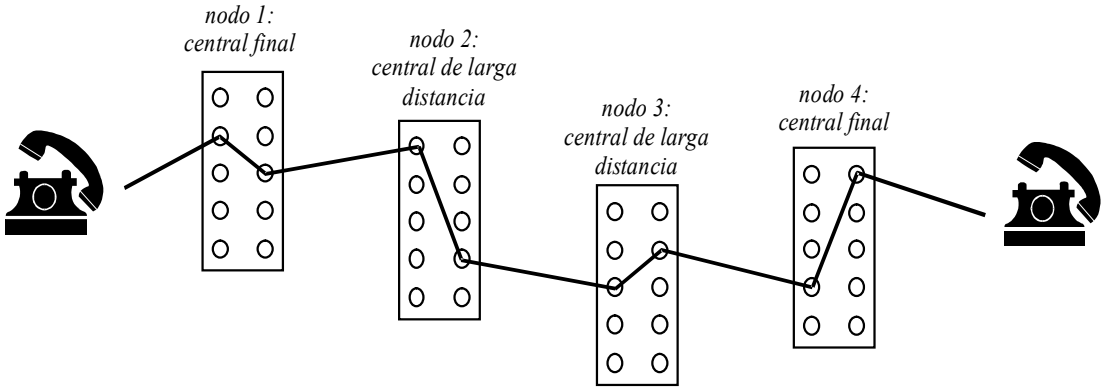
- Funciones y servicios de la capa de red en TCP/IP
  - El objetivo (servicio) de la capa de red en Internet es **la interconexión de redes**, !!con independencia de la tecnología subyacente!!
  - **Conmutación**: acción de cursar tráfico entre los nodos de la red
  - **Encaminamiento**: encontrar la mejor ruta hasta el destino
  - En el modelo OSI el control de congestión se realiza en esta capa
- Ejemplos de protocolos de red:
  - X.25 https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_X.25 (orientado a conexión)
  - IP (no orientado a conexión)

Tema 2. CAPA DE RED

1. Introducción
2. **Conmutación**
3. El protocolo IP
4. Asociación con capa de enlace: el protocolo ARP
5. El protocolo ICMP
6. Autoconfiguración de la capa de red (DHCP)

2. CONMUTACIÓN

- **Conmutación** = acción de cursar tráfico para establecer o determinar un camino que permita transmitir información extremo a extremo
- Diferentes tecnologías de conmutación
  - Conmutación de **Circuitos**
  - Conmutación de **Paquetes**: datagramas o circuitos virtuales
- **Conmutación de circuitos**
  - Ej. Red de telefonía básica
  - Es un servicio orientado a conexión → exige un establecimiento de conexión previo a la transmisión





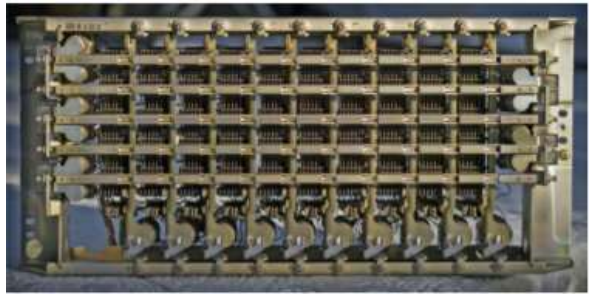
  - Pasos: (i) Conexión, (ii) Transmisión, (iii) Desconexión
  - Recursos dedicados. Facilita comunicaciones tiempo-real. No hay contención (contienda por acceder al medio) .
  - Retraso para establecimiento de la llamada. Poca flexibilidad para adaptarse a cambios. Poco tolerante a fallos.

- Conmutación de circuitos

Ventajas

- **La transmisión se realiza en tiempo real**, adecuado para voz
- **Uso permanente de recursos,** el circuito se mantiene durante toda la sesión
- **No hay contención**, no hay contienda para acceder al medio
- **El circuito es fijo**, no hay decisiones de encaminamiento una vez establecido
- **Simplicidad en la gestión de los nodos intermedios**.

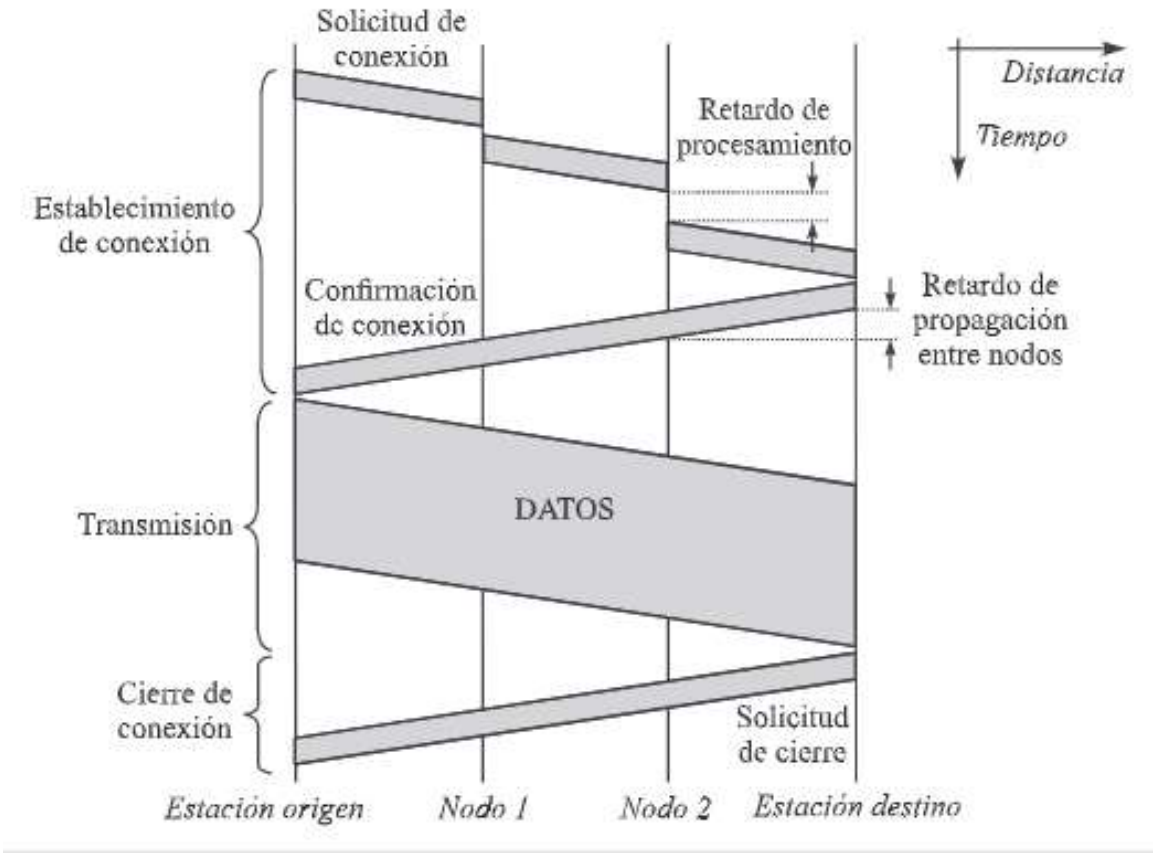
Desventajas



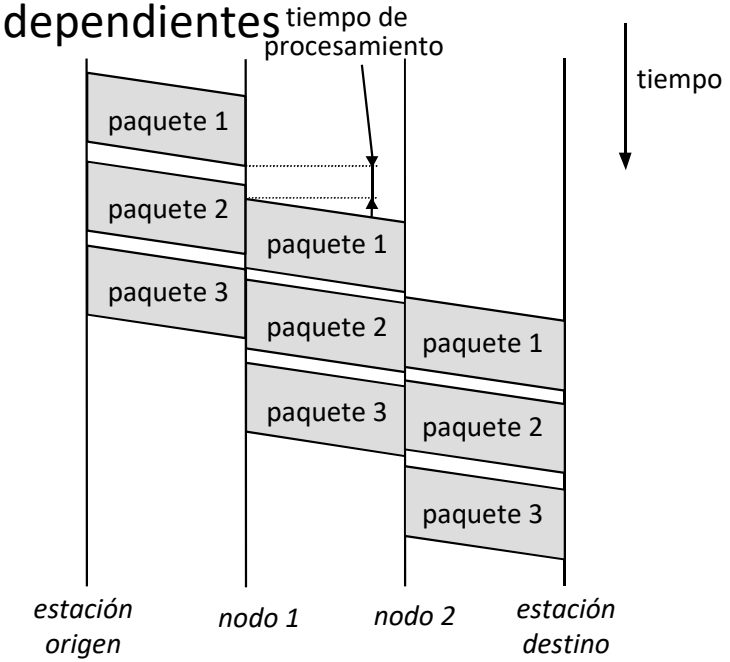
- **Retraso en el inicio de la comunicación**.
- **En ocasiones uso no eficiente de recursos**.
- **El circuito es fijo.** No se reajusta la ruta de comunicación.

- MÁS INFORMACIÓN: Cap. 10 del libro de W. Stallings, 7ª Edición.

- Conmutación de circuitos



- **Conmutación de paquetes (datagramas)**:
  - Transmisión en unidades de datos (paquetes) independientes
  - No es orientada a conexión
  - En cada salto: almacenamiento y re-envío
  - Cada paquete debe contener en su cabecera las direcciones origen y destino
  - Los paquetes pueden seguir rutas diferentes y pueden llegar desordenados



- **Conmutación de paquetes con circuitos virtuales**:
  - Usado en redes ATM (tecnología en desuso para redes troncales)
  - Orientado a conexión. Pasos: (i) Conexión, (ii) Transmisión, (iii) Desconexión
  - No hay asignación de recursos como en conmutación de circuitos

➢ Ejemplo de ejercicio a realizar de la lista de problemas resueltos

Estime el tiempo involucrado en la transmisión de un mensaje de datos para la técnica de conmutación de paquetes mediante datagramas considerando los siguientes parámetros:

M: longitud en bits del mensaje a enviar.

V: velocidad de transmisión de las líneas en bps.

P: longitud en bits de los paquetes.

H: bits de cabecera de los paquetes.

N: número de nodos intermedios entre las estaciones finales.

D: tiempo de procesamiento en segundos en cada nodo.

R: retardo de propagación, en segundos, asociado a cada enlace.

2. CONMUTACIÓN

Para conmutación de paquetes, ¿es válida la respuesta de ChatGPT ?

Fórmula de tiempo total involucrado:

1. **Fragmentación del mensaje**: Primero, el mensaje total M se fragmenta en paquetes de tamaño P - H (donde H es la cabecera).
   - El número de paquetes sería aproximadamente $\lceil M/(P-H) \rceil$.
2. **Tiempo de transmisión por paquete**: Cada paquete tendrá un tiempo de transmisión en cada enlace de $\frac{P}{V}$ segundos.
3. **Retardo de propagación**: En cada enlace (entre nodos), habrá un retardo de propagación de R segundos.
4. **Procesamiento en cada nodo**: En cada nodo intermedio (total N nodos), hay un tiempo de procesamiento D.

Tiempo total estimado:

El tiempo total T sería:

$$T = \left(\frac{M}{P-H}\right) \times \left(\frac{P}{V} + R\right) + N \times D$$

Esto incluye:

- La transmisión de los paquetes a través de los enlaces, considerando el retardo de propagación R y la velocidad de transmisión V.
- El tiempo de procesamiento D en cada nodo intermedio.

2. CONMUTACIÓN

Para conmutación de circuitos ¿es válida la respuesta de ChatGPT ?

1. **Retardo de propagación total para el establecimiento del circuito:**
   El circuito debe establecerse entre los nodos antes de que se pueda transmitir el mensaje. Este proceso implica que la señal viaje de extremo a extremo.
   El retardo total de propagación para el establecimiento sería:

$$T_{\text{establecimiento}} = (N + 1) \times R$$

   Aquí, **N** es el número de nodos intermedios, y **R** es el retardo de propagación entre cada par de nodos.

2. **Transmisión del mensaje:**
   Una vez que el circuito está establecido, se transmite el mensaje completo a través del enlace de datos sin dividirlo en paquetes. El tiempo de transmisión del mensaje será:

$$T_{\text{transmisión}} = \frac{M}{V}$$

   Donde **M** es la longitud en bits del mensaje y **V** es la velocidad de transmisión de los enlaces en bits por segundo (bps).

3. **Procesamiento en cada nodo:**
   Aunque no hay procesamiento de paquetes, puede haber un pequeño tiempo de procesamiento en cada nodo para manejar el paso de datos a través del circuito. Este tiempo sería:

$$T_{\text{procesamiento}} = N \times D$$

   Donde **D** es el tiempo de procesamiento en cada nodo, y **N** es el número de nodos intermedios.

Tiempo total involucrado:

El tiempo total para la transmisión del mensaje usando conmutación de circuitos sería la suma de los tres componentes:

$$T_{\text{total}} = T_{\text{establecimiento}} + T_{\text{transmisión}} + T_{\text{procesamiento}}$$

Sustituyendo las expresiones:

$$T_{\text{total}} = (N + 1) \times R + \frac{M}{V} + N \times D$$

Este tiempo incluye:

- El retardo de propagación para establecer el circuito.
- El tiempo de transmisión del mensaje a través del circuito.
- El tiempo de procesamiento en cada nodo.

Tema 2. CAPA DE RED

1. Introducción
2. Conmutación
3. **El protocolo IP**
    1. Introducción y características
    2. Direcciones IP (públicas y privadas)
    3. NAT
    4. Asignación de direcciones
    5. Encaminamiento
    6. Sistemas autónomos
    7. Intercambio automático de tablas: RIP y OSPF
    8. Formato de los datagramas IP
    9. Fragmentación
4. Asociación con capa de enlace: el protocolo ARP
5. El protocolo ICMP
6. Autoconfiguración de la capa de red (DHCP)

3. EL PROTOCOLO IP

- IPv4 está especificado en el RFC 791 (1349, 2474, 6864). Características:
  - Es un protocolo para la **interconexión** de redes (también llamadas subredes).
  - IP se basa en **conmutación de paquetes.**
  - Resuelve el **encaminamiento** en Internet: encontrar la ruta para llegar al destino.
  - Es un protocolo **salto a salto**. Involucra a

    host ↔ *router* *router* ↔ *router* . . . . *router* ↔ *host*
  - Ofrece un servicio **no orientado a conexión, no fiable**:
    - No hay negociación o "*handshake*", no hay una conexión lógica entre las entidades.
    - No realiza control de errores, ni control de flujo, ni control de congestión.
  - La unidad de datos (paquete) de IP se denomina **datagrama** = cabecera + datos.
  - IP es un protocolo de **máximo esfuerzo** ("*best-effort*") o de buena voluntad: los datagramas se pueden perder, duplicar, retrasar o llegar desordenados.
  - IP gestiona la **fragmentación**: adaptar el tamaño del datagrama a las diferentes *Maximum Transfer Units* (MTUs) de las subredes necesarias hasta llegar al destino.

- Cada entidad IP se identifica por su dirección IP:

Servidor Webmail
130.206.192.39

www.youtube.com
172.194.34.206



Servidor Spotify
78.31.8.101

www.google.com = 172.194.34.209

www.ugr.es= 150.214.204.25
dns3.ugr.es = 150.214.191.10
pop.ugr.es = 150.214.20.3

3. EL PROTOCOLO IP

- Internet adopta un direccionamiento **jerárquico** que simplifica las tablas de *routing*, es decir:
- Las direcciones IPv4 (32 bits) tienen dos partes bien diferencias:

  un identificador de la subred y un identificador del dispositivo (*host* o *router*) dentro de esa subred.
- Cada subred tiene un identificador único en la intranet (para dir. privadas) o en internet (para públicas)
- Cada dispositivo tiene un identificador único dentro de la subred.
- La **máscara de red** es un patrón de 1s que determina qué bits pertenecen al identificador de subred

  Dirección IP ➔ 200.27.4.112 = 11001000.00011011.00000100.01110000

  Máscara ➔ 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000

  La máscara se puede representar de forma compacta, por ejemplo 200.27.4.112/24
- Dada una IP, para obtener la dirección o identificador de la subred, se realiza una operación lógica &:

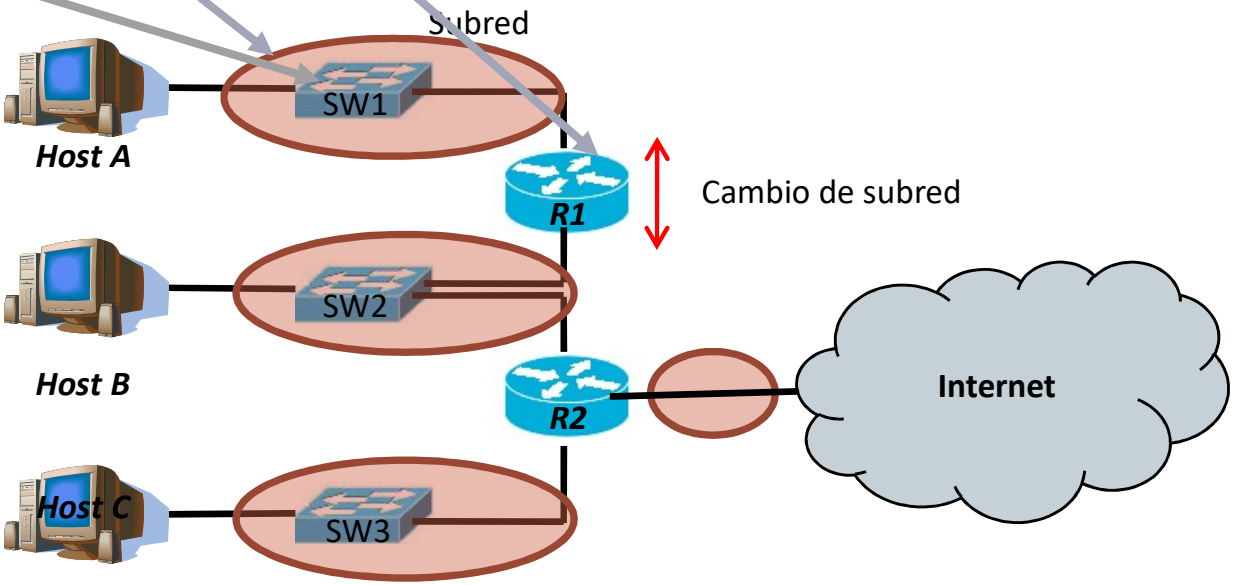
  200.27.4.112 = 11001000.00011011.00000100.01110000

  &

  255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000

  Dirección de la subred ➔ 200.27.4.0 = 11001000.00011011.00000100.00000000

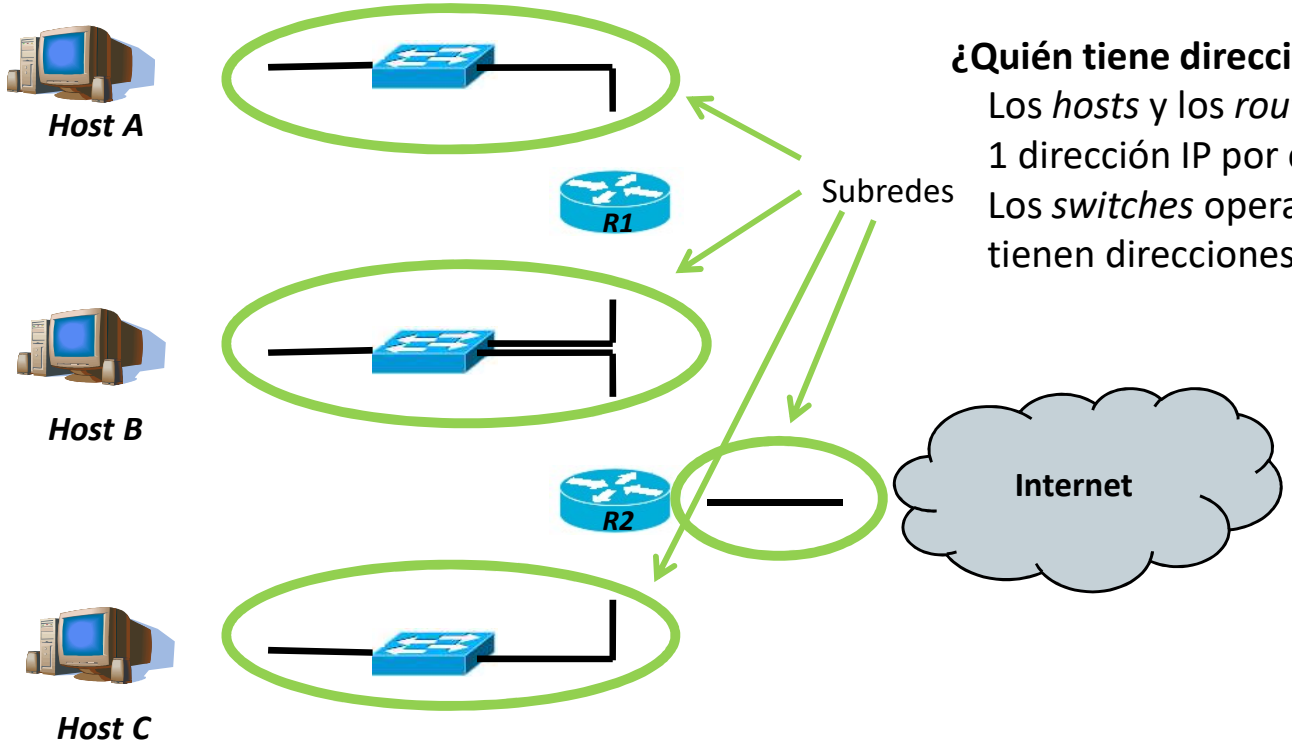
- Podemos considerar Internet como un conjunto de subredes interconectadas
- ¿Qué es una subred? líneas de transmisión e infraestructuras de red que permiten la conexión DIRECTA de dispositivos IP sin intermediarios (*routers*)
- ¿Qué es un *switch*? ¿Qué es un *router*?



Computer Networking. A Top-down Approach. de James F. Kurose y Keith W. Ross:

"Para determinar las subredes, separe cada interfaz de los hosts y routers, creando redes aisladas. Dichas redes aisladas se corresponden con las subredes."

- ¿Qué es una subred? ¿Qué es un *switch*? ¿Qué es un *router*?



¿Quién tiene direcciones IP?
Los *hosts* y los *routers* tienen 1 dirección IP por cada interfaz.
Los *switches* operan en cada 2 → NO tienen direcciones IP

Computer Networking. A Top-down Approach. de James F. Kurose y Keith W. Ross:

"Para determinar las subredes, separe cada interfaz de los hosts y routers, creando redes aisladas. Dichas redes aisladas se corresponden con las subredes."

- ¿Cómo se elige la máscara? ➔ Según el número de dispositivos previsibles en la subred, tal que se ajusta para **no desaprovechar direcciones**. Recuérdese: cada subred tiene un identificador único en nuestra intranet (direcciones privadas) o en internet (públicas).

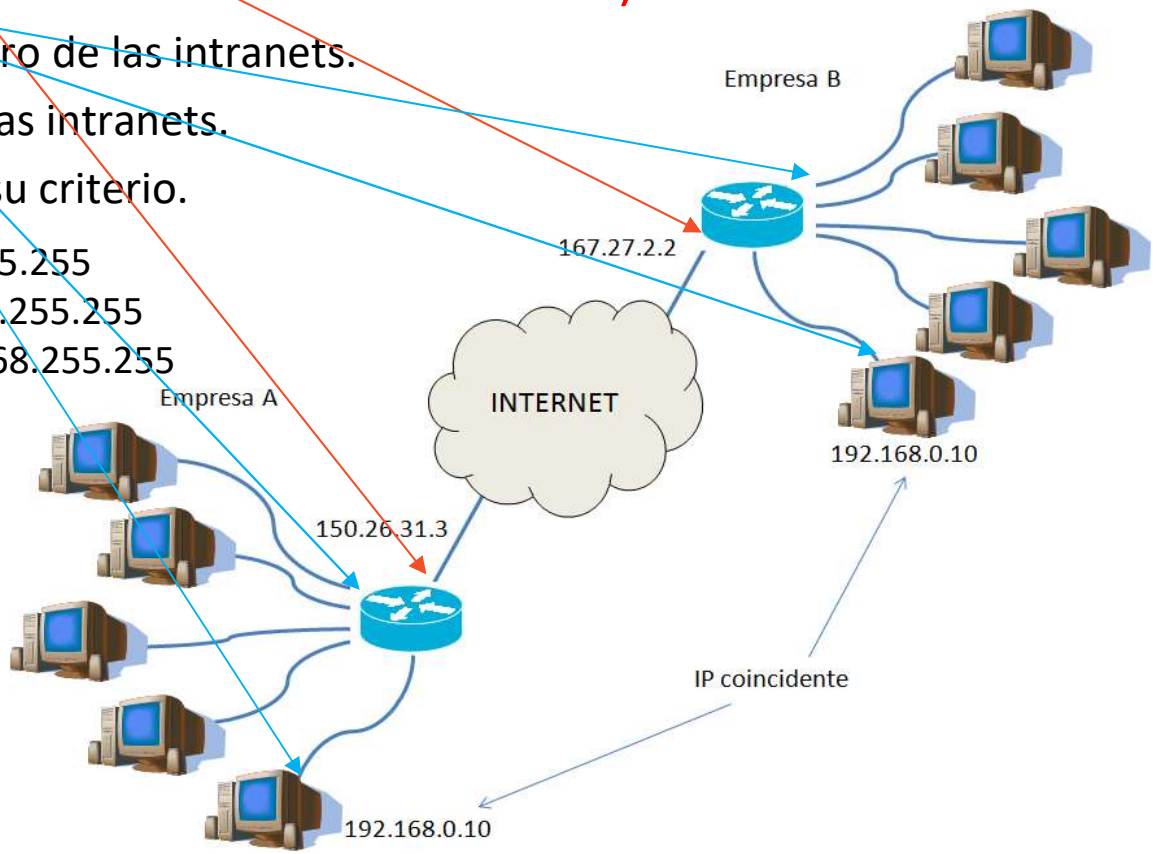
  Dirección IP ➔ 200.27.4.112 = 11001000.00011011.00000100.01110000

  Máscara ➔ 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000

- # dispositivos = $2^{\#\ ceros} - 2$ ➔ ej. 8 ceros en la máscar (/24) permite 254 dispositivos
  - El -2 viene de que la primera (000…0) y última (111…1) están reservadas.
    Por ejemplo en la subred 200.27.4.0/24 no se pueden asignar como id. de dispositivo
    - 200.27.4.0 = 11001000.00011011.00000100.00000000 ➔ Reservada (subred)
    - 200.27.4.1 = 11001000.00011011.00000100.00000001 ➔ Dispositivo #1
    - …
    - 200.27.4.254 = 11001000.00011011.00000100.11111110 ➔ Dispositivo #254
    - 200.27.4.255 = 11001000.00011011.00000100.11111111 ➔ Reservada (difusión)

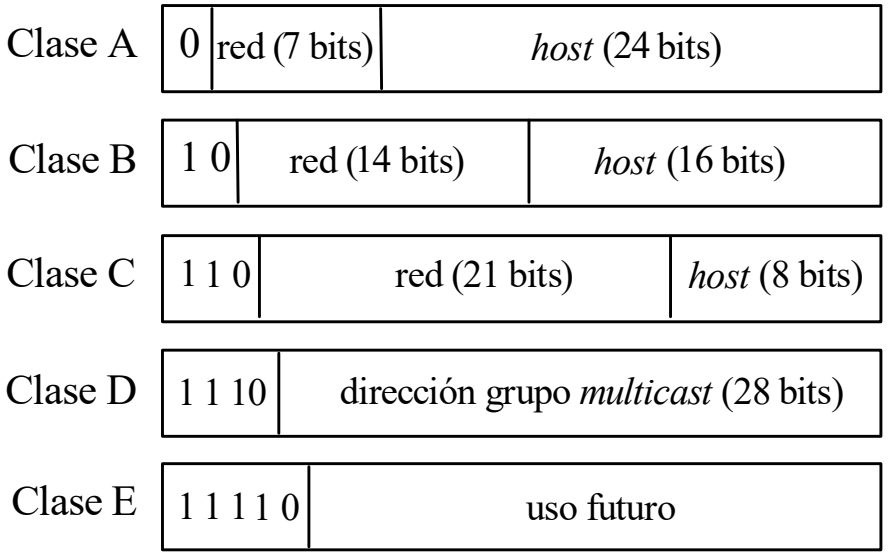
- Direcciones **públicas** (identificador único en internet)
  - Cada dirección se asigna a sólo 1 dispositivo en toda la Internet global.
  - Se asignan centralizadamente.
- Direcciones **privadas** (identificador único en la intranet)
  - Sólo sirven para tráfico dentro de las intranets.
  - Se pueden repetir en distintas intranets.
  - Las asigna el usuario según su criterio.

10.0.0.0/8 ➔ de 10.0.0.0 a 10.255.255.255
172.16.0.0/16 ➔ de 172.16.0.0 a 172.31.255.255
192.168.0.0/24 ➔ de 192.168.0.0 a 192.168.255.255



- Direcciones IPv4: CLASES (ver RFC 1166 y 5737)
  - Los *hosts* y *routers* tienen una IP por cada una de sus interfaces.
  - 32 bits, notación decimal con puntos. Ejemplo: 192.168.212.60
  - Originariamente se definieron 5 clases de direcciones IP
  - Clases A,B,C → Jerárquicas a dos niveles:

    identificador de subred + identificador de dispositivo (*host o router*)



Tradicionalmente se definieron 5 clases de direcciones:

Rangos:

Clase A (/8) →	0.0.0.0–127.255.255.255	⇒	128 redes x 16.777.216 *hosts*
Clase B (/16) →	128.0.0.0–191.255.255.255	⇒	16.384 redes x 65.536 *hosts*
Clase C (/24) →	192.0.0.0–223.255.255.255	⇒	2.097.152 redes x 256 *hosts*
Clase D →	224.0.0.0–239.255.255.255	→	para *multicast*
Clase E →	240.0.0.0–255.255.255.255	→	usos futuros

Reglas especiales: (# dispositivos = $2^{\#\text{ ceros}} - 2$)

host = 00…0 ⇒ identifica a una red, nunca es una dirección origen, no se usa para dispositivos

host = 11…1 ⇒ difusión en la red especificada, es una dirección destino, no se usa para dispositivos

127.0.0.0 ⇒ autobucle (*loopback*)

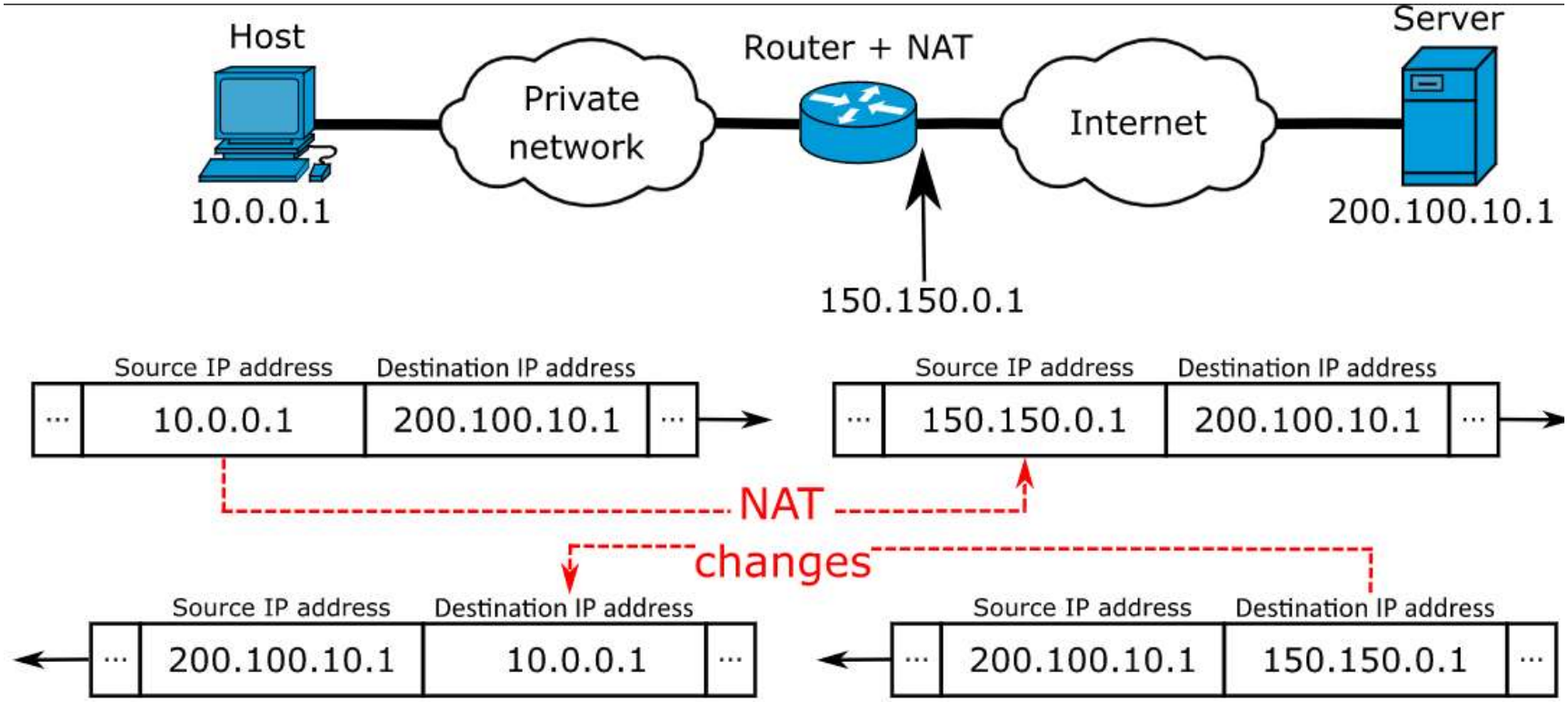
Para evitar ambigüedades el identificativo de dispositivo (*host o router*) no debe ser ni 11…1 ni 000..0

Reserva de direcciones privadas (RFC 1918):

Clase A →	10.0.0.0 →	1 Red privada clase A
Clase B →	172.16.0.0 – 172.31.0.0 →	16 redes privadas clase B
Clase C →	192.168.0.0 – 192.168.255.0 →	256 redes privadas clase C

Gestión/asignación: IANA *(www.iana.org) ahora gestionada por ICANN (www.icann.org)*

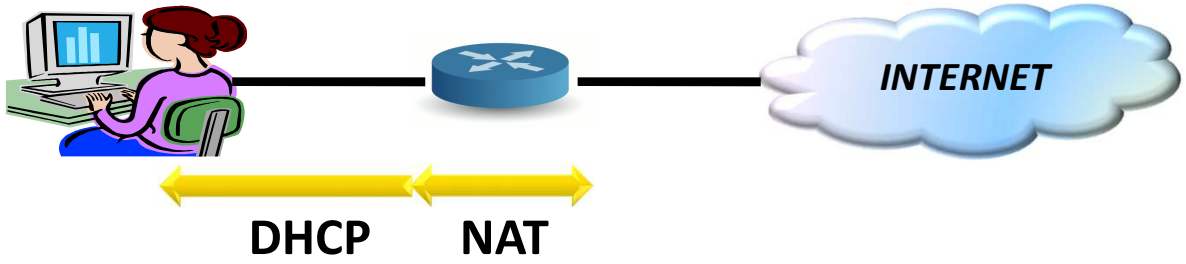
- NAT ("*Network Address Translation*") RFC 1631, 2663, 3022:



NAT es un método para **reasignar un espacio de direcciones IP** (típicamente privadas) a otro (públicas) modificando la dirección IP de los paquetes mientras se retransmiten a través de un *router*

3. EL PROTOCOLO IP

- NAT ("*Network Address Translation*") RFC 1631, 2663, 3022
- En su uso habitual, el *router* NAT reemplaza las direcciones IP privadas origen salientes por direcciones públicas, y al revés con las entrantes.



- Para ello el NAT usa una "**Tabla de Traducciones**", que con la ayuda de una reasignación de puertos, permite deshacer los cambios en el trafico entrante.
- IMPORTANTE: No se suelen instalar servidores (detrás de un NAT) con direcciones privadas, pues no serían accesibles desde el exterior. Una posible solución es usar STUN (*Session Traversal Utilities for* NAT): protocolo cliente/servidor que permite a clientes NAT encontrar su dirección IP pública, el tipo de NAT en el que se encuentra y el puerto asociado en la tabla de NAT con el puerto local.
- Entonces…¿cómo funcionan aplicaciones como Whatsapp desde una IP privada?

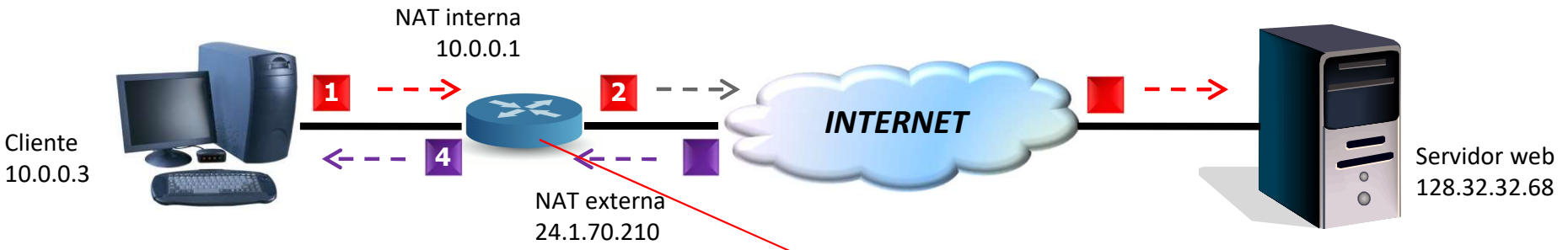
3. EL PROTOCOLO IP

PROTO	TCP
SADDR	10.0.0.3
DADDR	128.32.32.68
SPORT	1049
DPORT	80
FLAGS	SYN
CKSUM	0x1636

1. El cliente intenta conectarse al servidor web 128.32.32.68 y envía un paquete SYN con su dirección IP interna 10.0.0.3 (privada).

PROTO	TCP
SADDR	24.1.70.210
DADDR	128.32.32.68
SPORT	40960
DPORT	80
FLAGS	SYN
CKSUM	0x2436

2. El dispositivo NAT ve la configuración del paquete, añade una nueva entrada a su tabla de traducción. Luego modifica el paquete usando su dirección IP externa (pública), cambia el puerto y el chequeo de integridad del paquete.



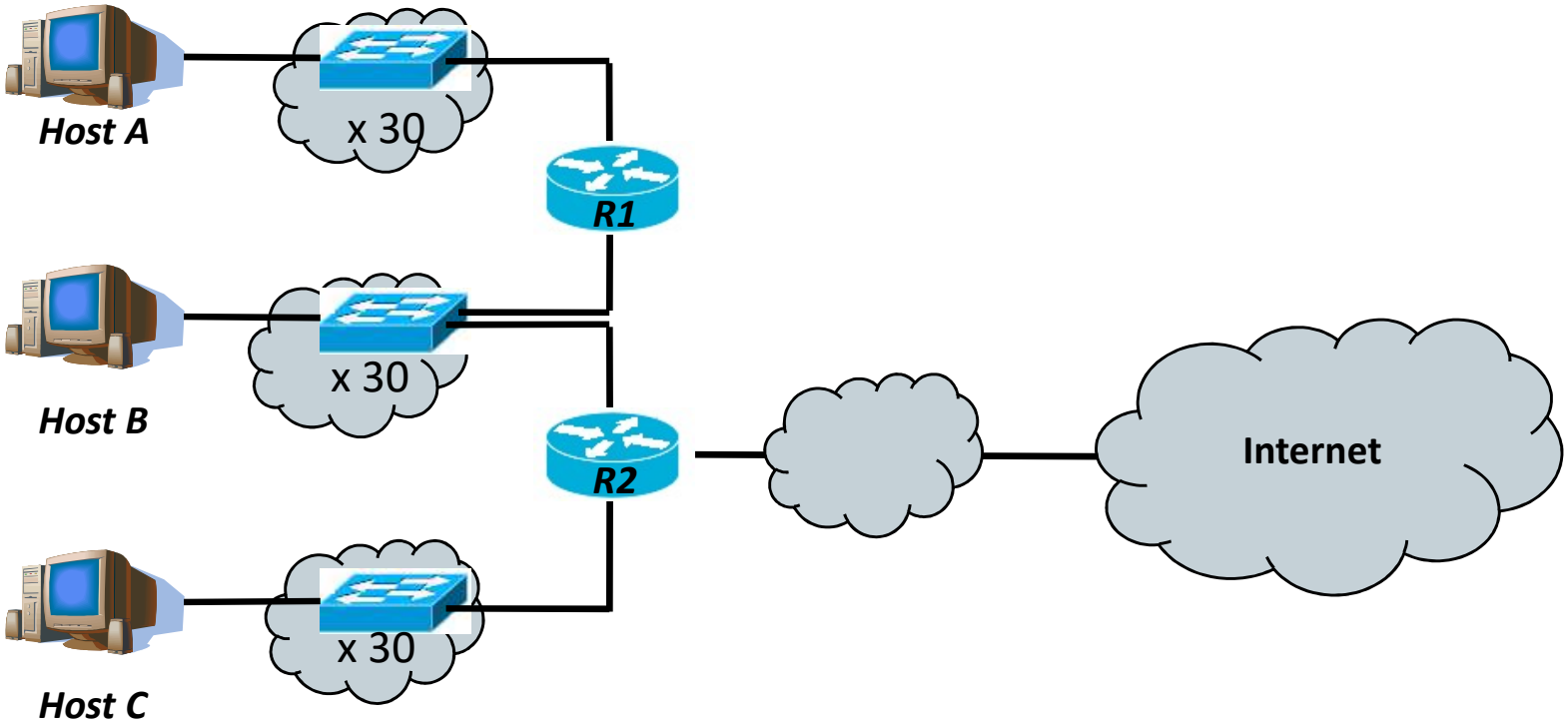
PROTO	TCP
SADDR	128.32.32.68
DADDR	10.0.0.3
SPORT	80
DPORT	1049
FLAGS	SYN, ACK
CKSUM	0x7841

4. El dispositivo NAT mira su tabla de traducción, y encuentra la que corresponde a direcciones y puertos origen/destino. Reescribe el paquete utilizando los puertos y direcciones internas.

Original	NAT
10.0.0.3:1049	24.1.70.210:40960
...	...

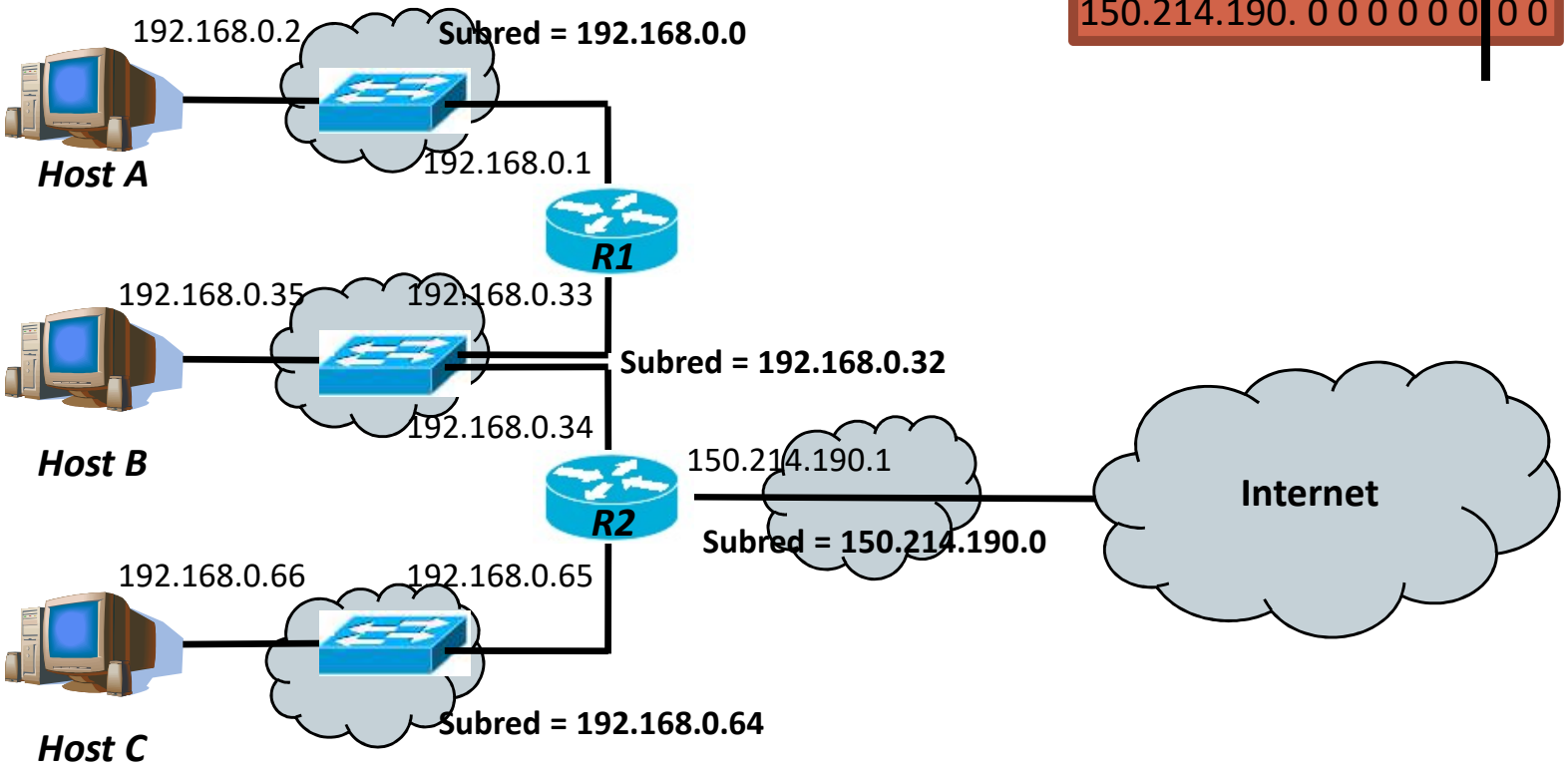
PROTO	TCP
SADDR	128.32.32.68
DADDR	24.1.70.210
SPORT	80
DPORT	40960
FLAGS	SYN, ACK
CKSUM	0x8041

- Una de las tareas del/a administrador/a de red es **asignar direcciones**
  - Supongamos 3 subredes corporativas con 30 dispositivos (*hosts* y *routers*) cada una
  - Usemos direcciones privadas 192.168.0.0/24 (esto es arbitrario, pudiendo elegir cualquier privada)
  - Supongamos una subred de acceso con direccionamiento público (asignado por el ISP)



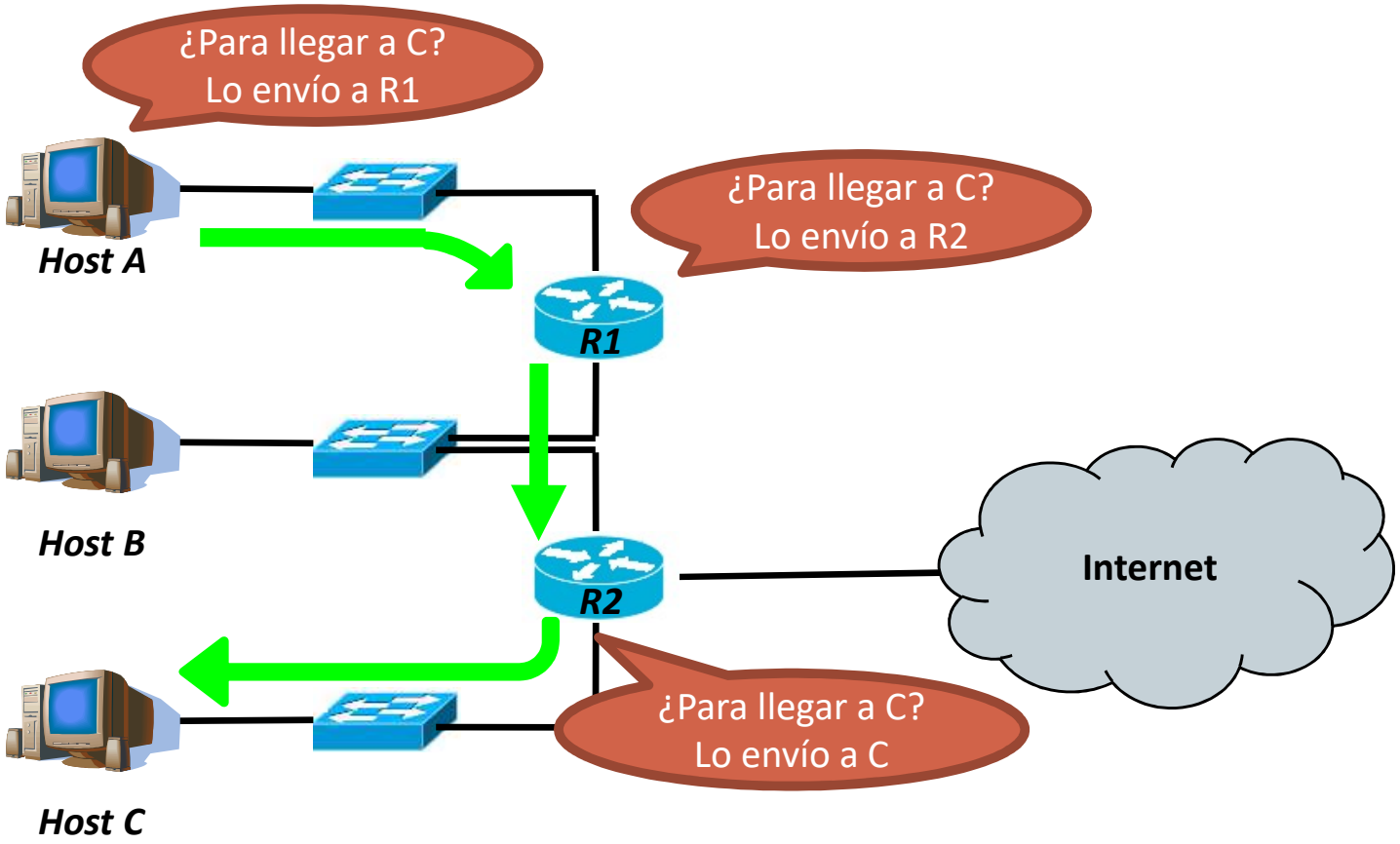
- **Asignar direcciones** → Minimizar las IPs no utilizadas + Simplificar el encaminamiento
  - ¿Cómo han de ser las máscaras? 192.168.0. 0 0 0 | 0 0 0 0 0 /24
    - 3 subredes corporativas: 30 dispositivos (direcciones privadas 192.168.0.0/24) → 5 ceros, /27
    - 1 subred de acceso: 2 dispositivos (dada por ISP, por ejem. 150.214.190.0) → 2 ceros, /30

150.214.190. 0 0 0 0 0 0 | 0 0



3. EL PROTOCOLO IP

- El encaminamiento:
  - Consiste en encontrar el mejor camino para llevar la información (paquete a paquete) de un origen a un destino dado.
  - Se realiza paquete a paquete y salto a salto, en función de la IP destino del paquete y de las tablas de encaminamiento residentes en cada una de las entidades IP (*host* origen y *routers).*
  - En cada salto IP hay un procedimiento de *store & forward (*Almacenamiento & Retransmisión)



3. EL PROTOCOLO IP

- Modos de encaminamiento: directo y no directo.
- Cada dispositivo (*host o router*) tiene una tabla de encaminamiento
- Un *router* suele estar en varias redes distintas, un *host* suele estar en solo una red
- Al consultar la tabla, en caso de conflicto, se elige la ruta con la máscara más larga
- El *default* no es obligatorio pero simplifica mucho las tablas

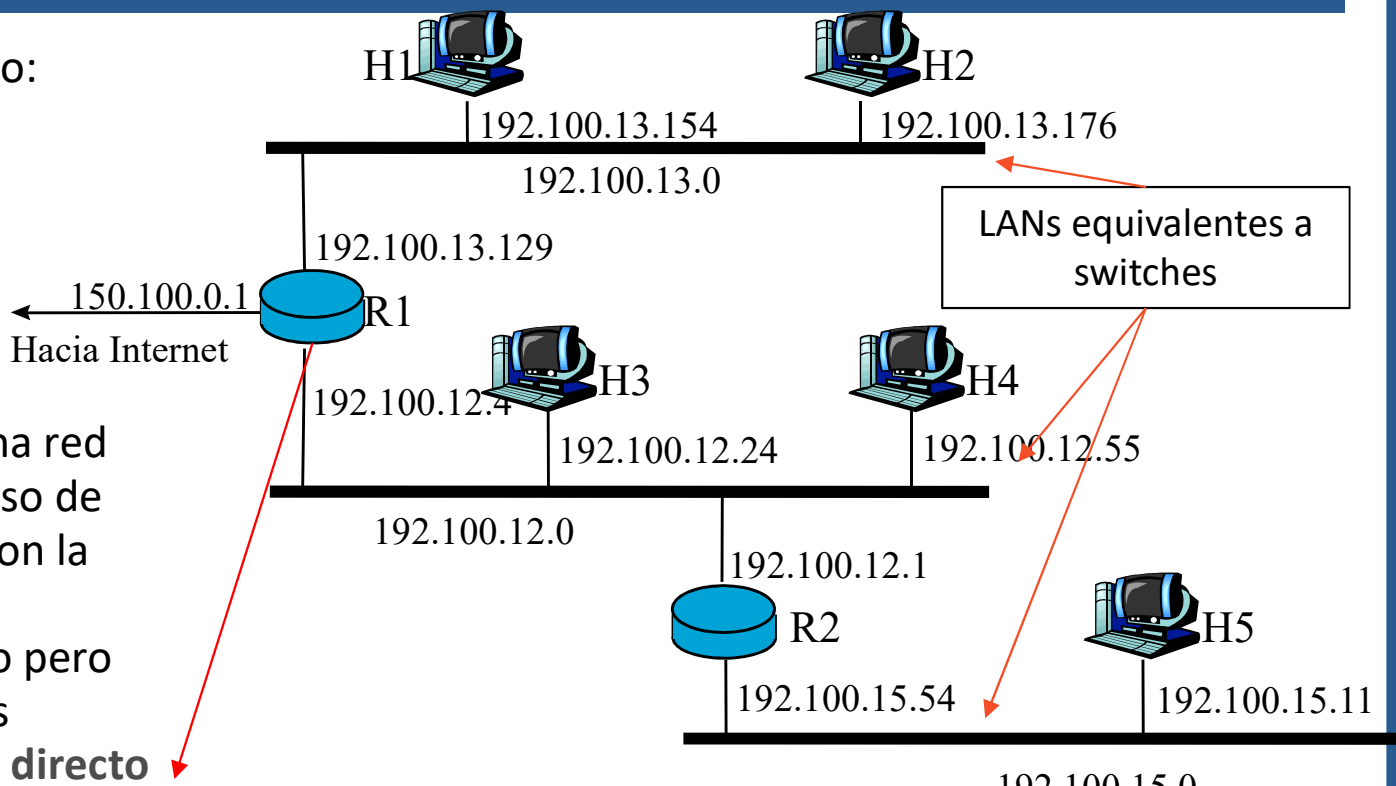


Tabla de R1 *** = routing directo**

i	Destino (D_i)	Salto siguiente (S_i)	Máscara (M_i)	Flags	Interfaz(I_i)
1	127.0.0.1	*	255.255.255.255	H	lo
2	192.100.12.0	*	255.255.255.0	-	eth0
.	192.100.13.0	*	255.255.255.0	-	eth1
	150.100.0.0	*	255.255.255.252	-	eth2
.	192.100.15.0	192.100.12.1	255.255.255.0	G	eth0
N	Default	150.100.0.2	0.0.0.0	G	eth2

- Si no hay fragmentación y no hay "traducción de direcciones" (NAT), el datagrama (salvo el TTL, las opciones y el campo de comprobación) no se modifica en el camino.

- Proceso de encaminamiento en los nodos IP (salto a salto) por cada datagrama:

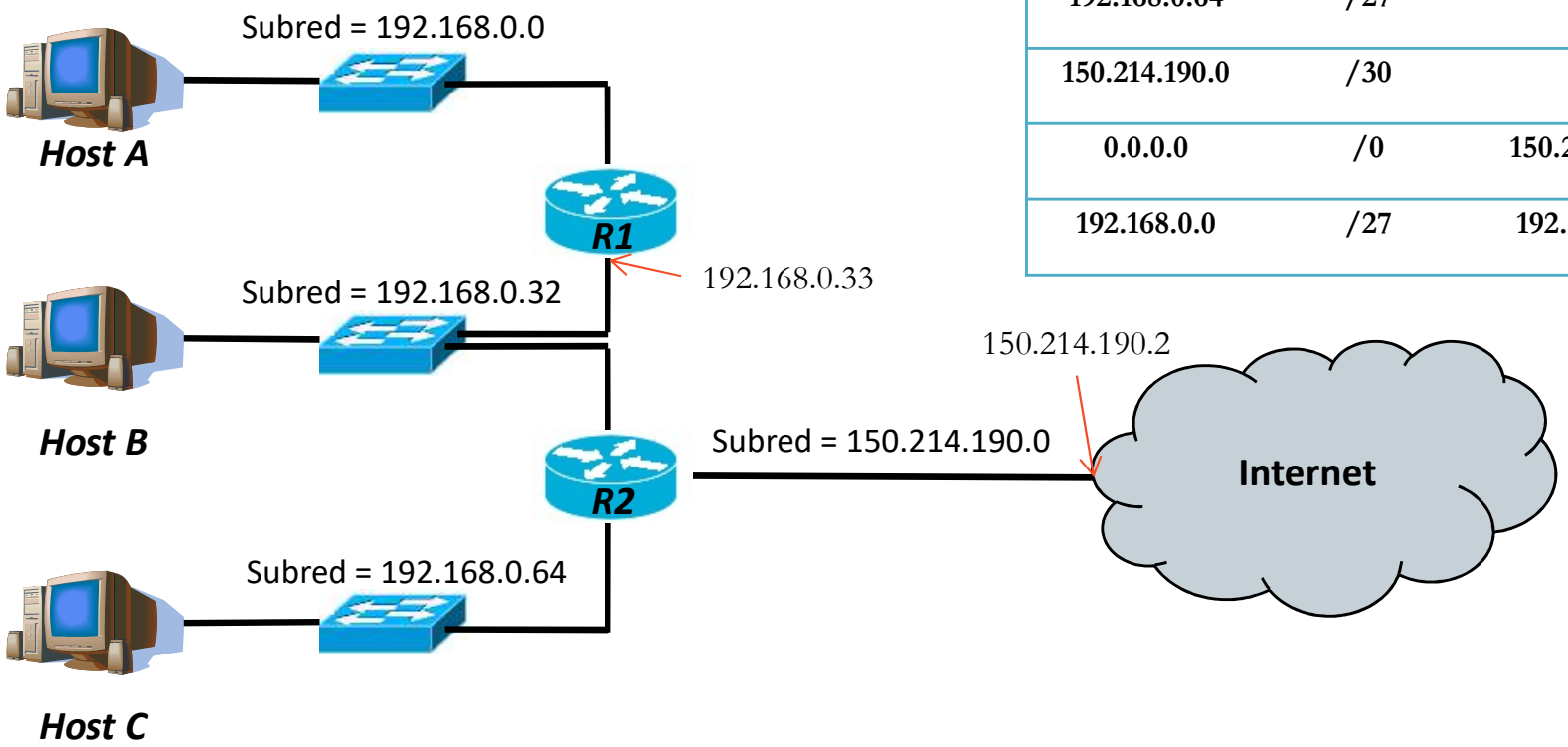
  - Se extrae la dirección destino: IP_DESTINO del datagrama
  - Por cada entrada i de la tabla de encaminamiento, con i =1,..,N, se calcula

    IPi = IP_DESTINO AND (&) MASCARA_i

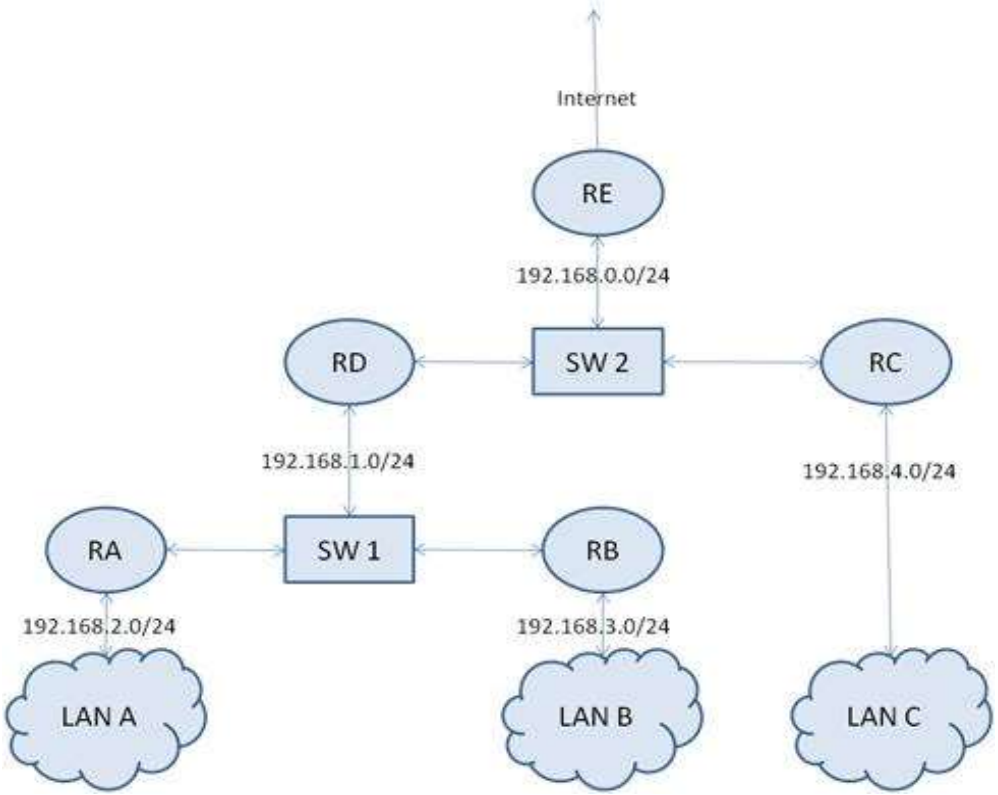
  - Si IPi == Di (campo destino de la tabla de encaminamiento) y
    si es *routing* directo (*) → reenviar el datagrama al destino final por la interfaz I_i
    o si no es *routing* directo→ reenviar el datagrama al "**salto siguiente**" por la I_i
  - Si hay varias coincidencias, se elige el destino Di con la máscara más larga
  - Si se ha barrido toda la tabla y no hay coincidencia con ninguna fila → error (posible mensaje ICMP)
  - Para encapsular el datagrama en la trama física correspondiente, se debe consultar la tabla ARP (ver más adelante) para obtener la dirección física. En caso de no conocer la dirección física se envía un *broadcast* con protocolo ARP para obtener dicha dirección.

- **Ejercicio: Diseñar manualmente la tabla de encaminamiento en R2 → 3 Pasos:**
  1. Incorporar todas las redes directamente conectadas.
  2. Incorporar la entrada por defecto (no es obligatorio)
  3. Añadir todas las entradas adicionales necesarias.

Dirección IP destino	Máscara	Siguiente nodo
192.168.0.32	/27	-
192.168.0.64	/27	-
150.214.190.0	/30	-
0.0.0.0	/0	150.214.190.2
192.168.0.0	/27	192.168.0.33



7. Imagine una situación donde hay cinco routers RA-RE. RA, RB y RC se conectan cada uno a una red local A, B y C, siendo cada router única puerta de enlace de cada red. RA, RB y RD están conectados entre sí a través de un switch. RC, RD y RE están conectados entre sí a través de un switch. RE conecta a Internet a través de la puerta de acceso especificada por el ISP. Especifique tablas de encaminamiento en los routers. Asigne a voluntad las direcciones IP e interfaces necesarias.



- **Criterios u objetivos usados en la Asignación de Direcciones:**

1. Reducir el número de direcciones IP desperdiciadas.
   (¿Cómo? → ajustando las máscaras)

2. Reducir el número de entradas (filas) en las tablas de encaminamiento.
   (¿Cómo? → haciendo las subredes *agregables*)

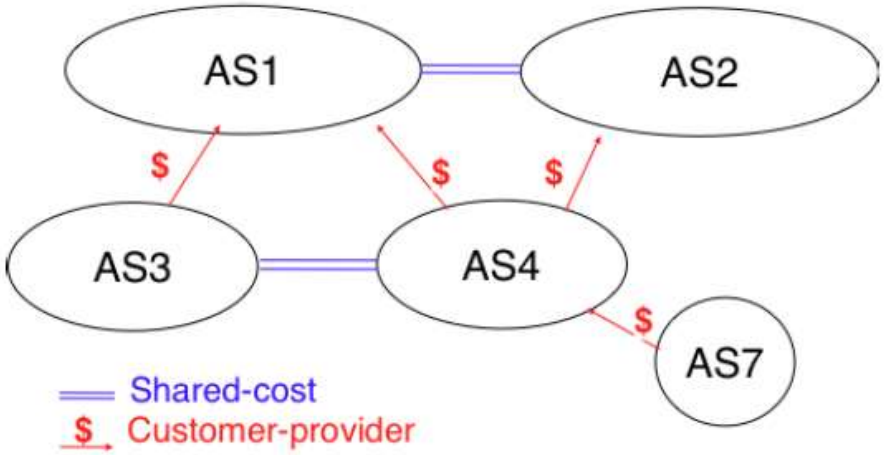
- **Reglas para la Asignación de Direcciones:**

  Ordenar las subredes **de mayor a menor tamaño** (en número de dispositivos previstos), asignar direcciones con ese orden, empezando por la subred de mayor tamaño (en número de dispositivos) hasta la de menor tamaño. Para cada subred:

  1. **Determinar su máscara** eligiendo la que se ajuste mejor al tamaño (número de dispositivos previstos) de la subred
  2. **Elegir un identificador de red** que no se haya usado previamente, es decir cuyo prefijo difiera respecto a prefijos previamente usados, en al menos un bit.
  3. **Cuidar que subredes que sean agregables** (topológicamente cercanas) tengan prefijos que sean fácilmente agregables.

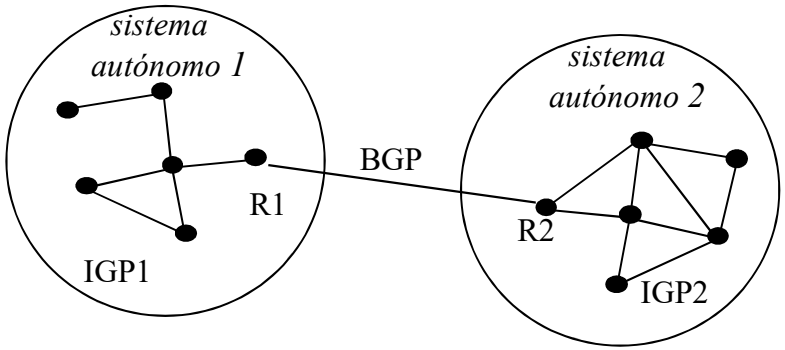
3. EL PROTOCOLO IP

- Para facilitar la administración y aumentar la escalabilidad Internet se jerarquiza en **Sistemas Autónomos** (SA).
- Un **SA** es un conjunto de redes y *routers* administrados por una única autoridad que define cómo es el intercambio de tablas (*routing* interno) dentro del SA
- En cada SA existe un *router*, denominado *router* exterior, responsable de informar a los otros SAs sobre las redes accesibles a través del SA.
- Cada SA se identifica por un entero de 16 bits (DESDE 2007 ES 32-BITS). Por ejemplo Rediris = AS766

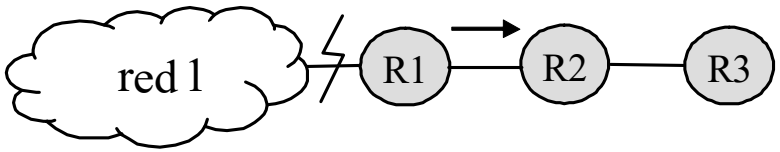


- Intercambio **automático** de tablas de encaminamiento
  - Se definen 2 niveles para el intercambio de tablas:
    - **Protocolos interiores (IGP)**: actualizan las tablas **dentro** del SA. Cada administrador tiene **libertad** para elegir el protocolo de intercambio de tablas entre los *routers* de su SA.

      Ejemplos de protocolos IGP: **RIP, OSPF, HELLO, IS-IS, IGRP, EIGRP**
    - **Protocolo exterior (EGP)** (norma **única** en Internet): facilita el intercambio de información entre SAs informando sobre las subredes alcanzables. Todos los "*routers* exteriores" usan el **protocolo único** en Internet: **BGP**



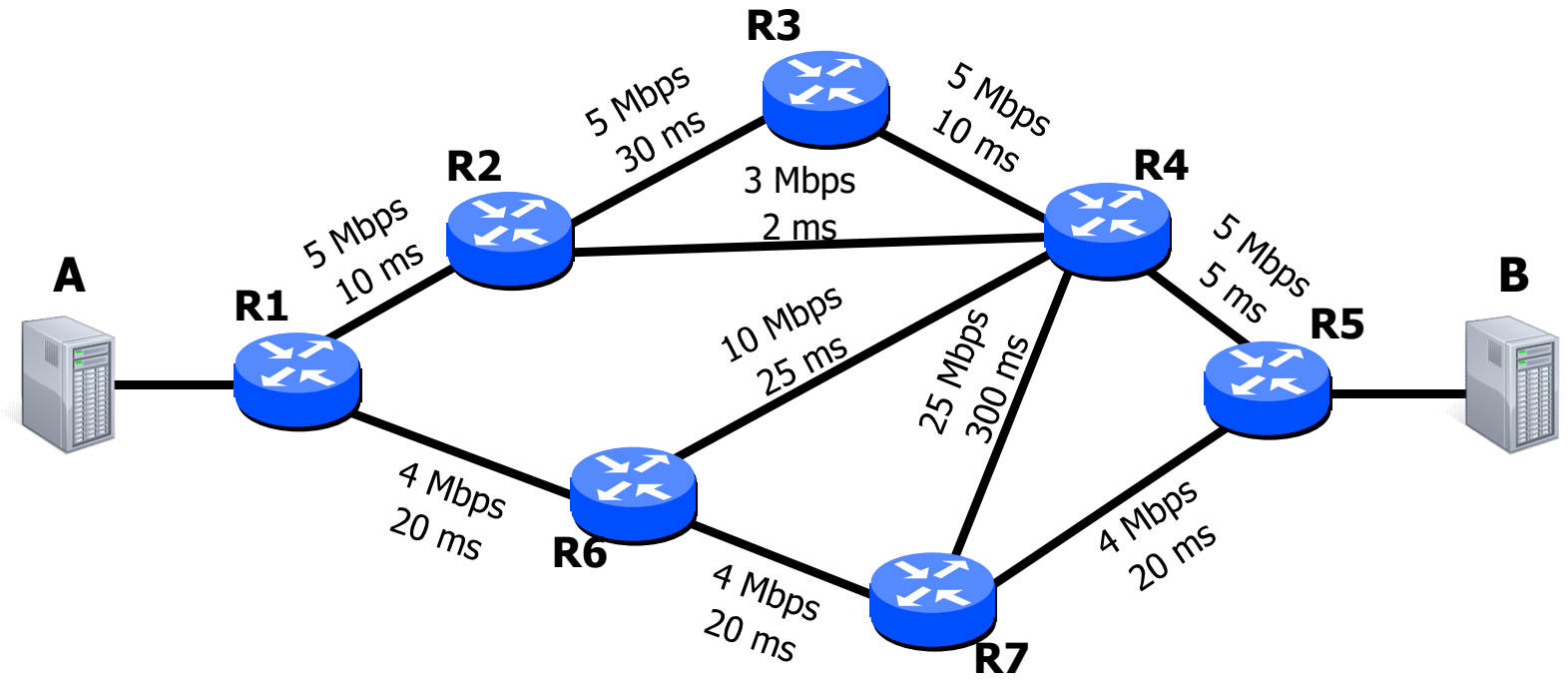
- RIP ("Routing Information Protocol" RFCs 1058, 2453, 4822)
  - Protocolo de *routing* interior (IGP) dinámico
  - Protocolo de la capa de aplicación (opera sobre UDP puerto 520).
  - Adopta un algoritmo *vector-distancia* (métrica basada en **número de saltos**).
  - Periódicamente (por defecto cada 30 segundos) cada *router* RIP recibe y envía a todos sus vecinos (dirección *multicast* 224.0.0.9) los vectores-distancia `(destino,coste)` para todos los posibles destinos.
  - De entre ellos, para un `destino` dado en la tabla de encaminamiento, se selecciona como salto siguiente (*gateway*) el vecino que anuncie el menor `coste` a ese `destino`, actualizando la métrica para ese `destino`, sumando 1 (un salto) al `coste` anunciado.
  - Problema: las malas noticias tardan en propagarse.
  - Problemas de la convergencia lenta y la cuenta al infinito.
  - Soluciones:
    Split horizon
    Hold down
    Poison reverse
  - Ver > man routed (SO Linux)



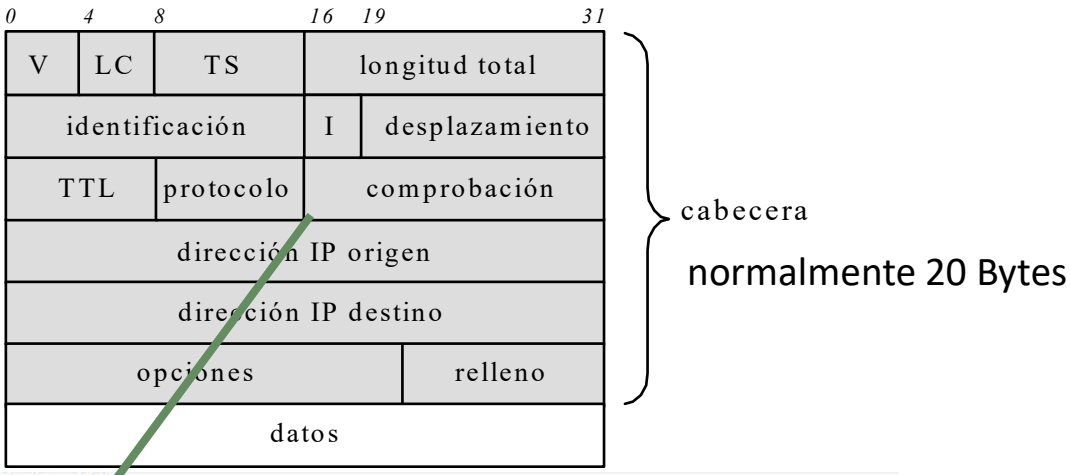
- Open Short-Path First (OSPF) -
  RFCs 2328, 5709, 6549, 6845, 6860, 7474, 8042:

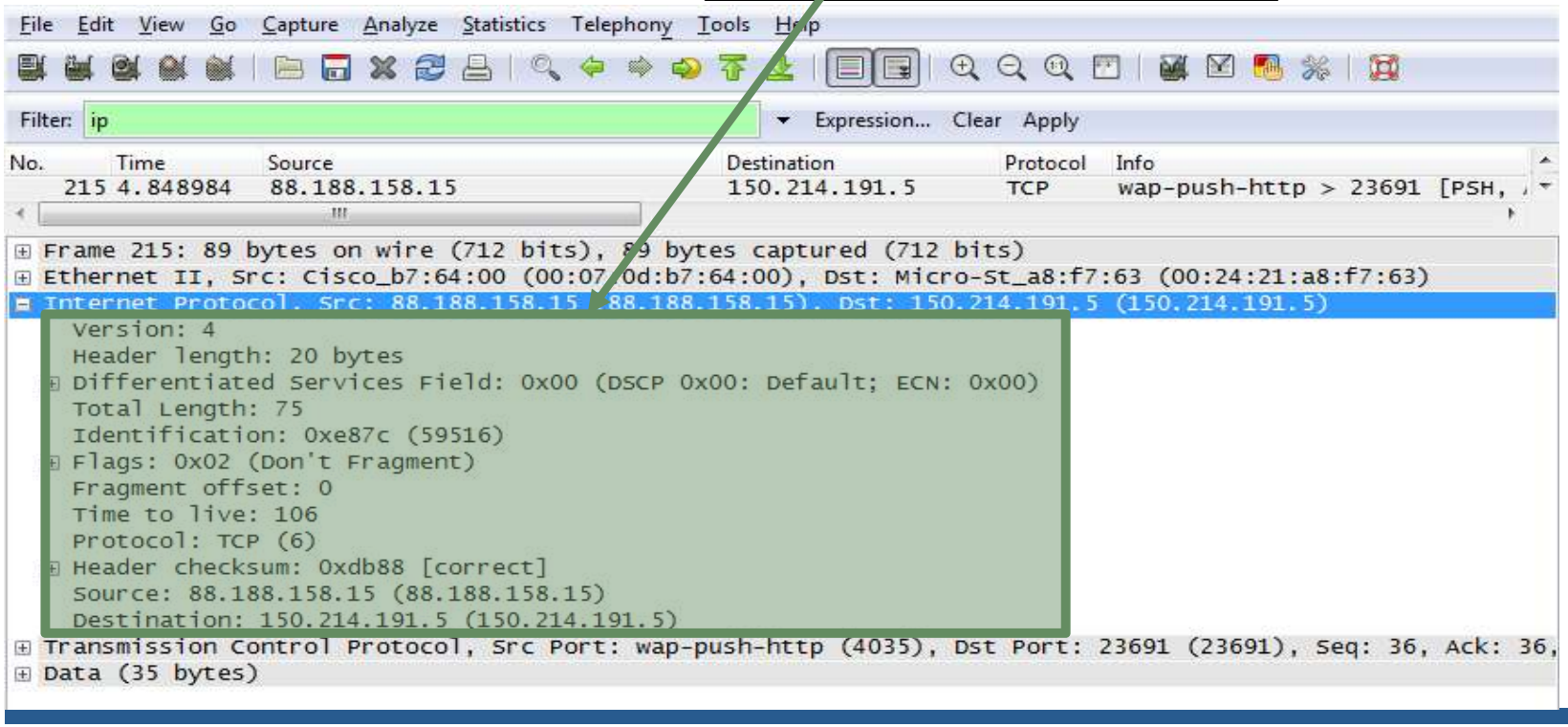
  - Protocolo de *routing* interior (IGP) dinámico.
  - Para ser escalable, divide al AS en áreas independientes.
  - OSPF usa IP directamente (protocol = 89)
  - Basado en estado del enlace (`coste` α 1 / velocidad del enlace).
  - Se informa a todos los *routers* del área sobre el `coste` a los vecinos (es decir, a los *routers* directamente conectados)
  - Con esa información se construye un grafo de la topología
  - A partir del grafo cada *router* aplica Dijkstra (Bellman-Ford)
  - OSPF permite definir rutas alternativas y balanceo de carga
  - En enlaces de uso compartido, OSPF minimiza la difusión eligiendo un único "*router* designado"
  - Mensajes OSPF: `hello, database description, link status request/update/ack`

- Ejemplo para RIP y OSPF

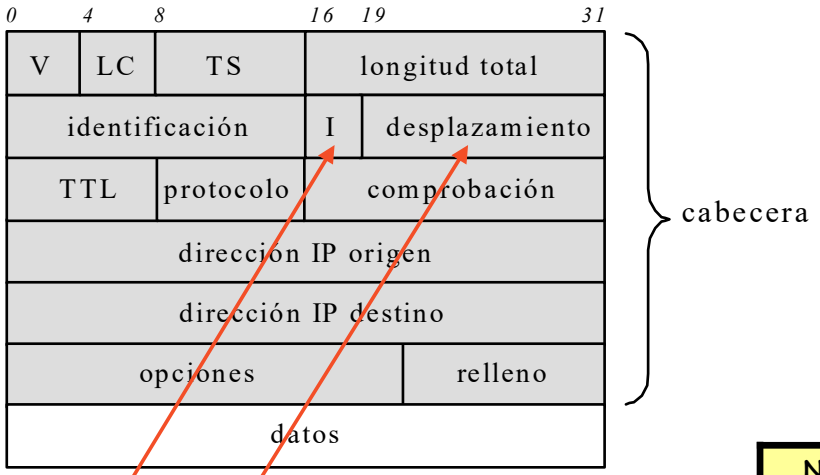


- Formato de datagrama





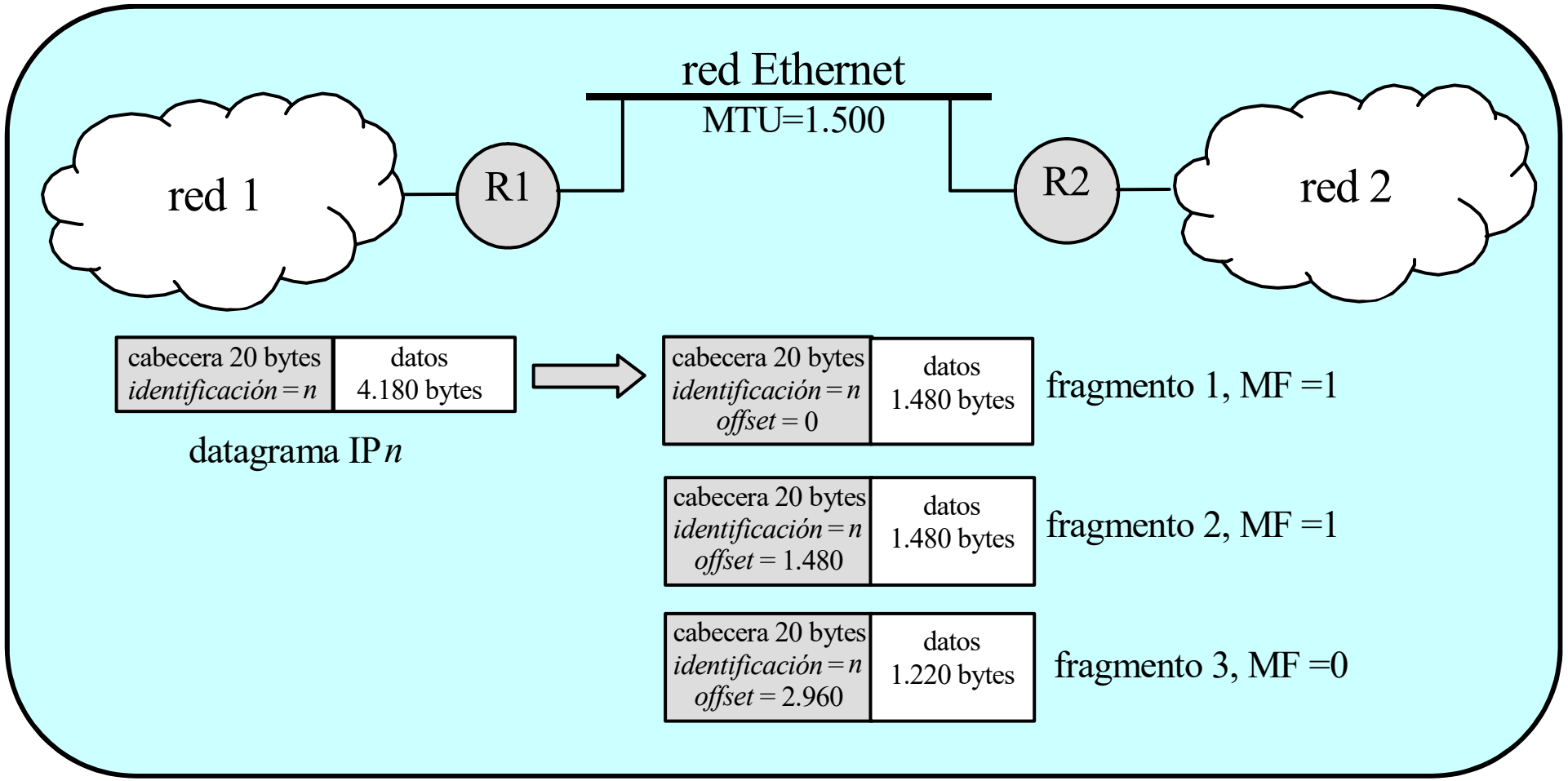
- Formato de datagrama



- Fragmentación IPv4:
  - Tamaño máximo del datagrama: 2^{16}-1 = 65.535 bytes.
  - Es necesario adaptarse a la MTU (Maximum Transfer Unit) de cada subred
  - El ensamblado sólo se puede hacer en el destino final
  - **`Desplazamiento u offset`**: offset respecto del comienzo del paquete.
  - **`indicadores (I)`**: *"Don´t Fragment"*, *"More Fragments"*.

Nivel de enlace	MTU (bytes)
PPP normal	1500
PPP bajo retardo	296
X.25	1600 (RFC 1356)
Frame Relay	1600 (normalmente)
Ethernet DIX	1500
Ethernet LLC-SNAP	1492
Token Ring 4 Mb/s	4440 (THT 8ms)
Classical IP over ATM	9180

- Fragmentación IPv4:



Diferencias IPv4 e IPV6:

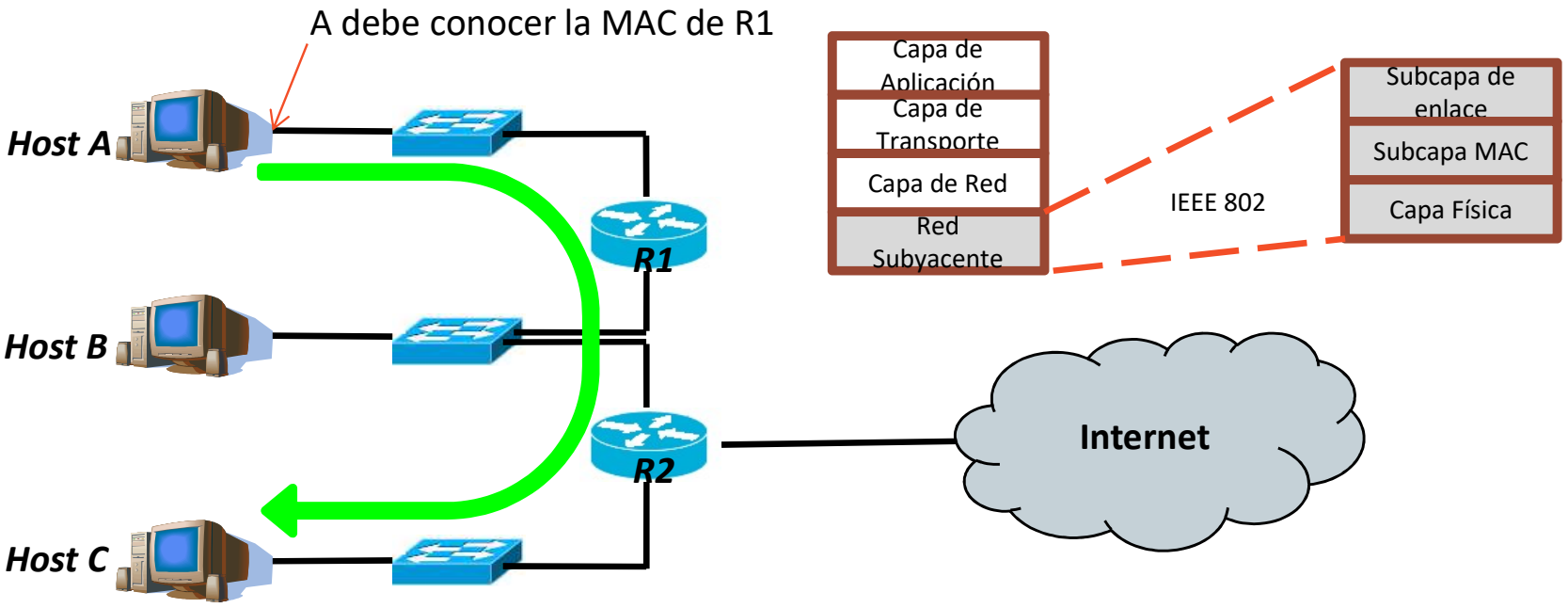
Característica	IPv4	IPv6
Longitud de la dirección	32 bits	128 bits
Espacio de direcciones	~4,3 mil millones	340 undecillones (casi ilimitado)
Formato	Decimal (ej. 192.168.0.1)	Hexadecimal (ej. 2001:0db8::8a2e:0370:7334)
Configuración	Manual o DHCP	Autoconfiguración sin estado (SLAAC)
Seguridad	Opcional (IPsec)	IPsec obligatorio
Fragmentación	Los routers pueden fragmentar	Solo el dispositivo emisor fragmenta
Encabezado de paquetes	Complejo y variable	Simplificado y fijo
QoS	Limitado (TOS)	Optimizado (Flow Label)
Compatibilidad	Amplia, pero limitado por direcciones	No compatible directamente con IPv4
Optimización para móviles	Menos eficiente	Mejor rendimiento en redes móviles

Tema 2. CAPA DE RED

1. Introducción
2. Conmutación
3. El protocolo IP
4. **Asociación con capa de enlace: el protocolo ARP**
5. El protocolo ICMP
6. Autoconfiguración de la capa de red (DHCP)

Direcciones MAC

- En A, tras consultar la tabla de encaminamiento, necesita enviar el datagrama a la MAC del siguiente nodo.
- Existe una tabla que asocia direcciones IP (del siguiente nodo) con su dirección MAC

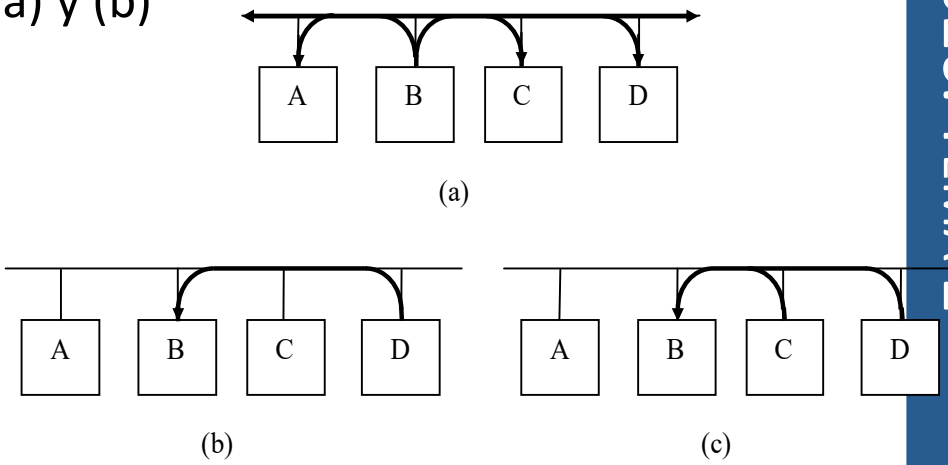


- ¿Cómo obtiene A la MAC del siguiente nodo (R1) conociendo su IP?

- **Protocolos ARP (y RARP)**
  - Las direcciones MAC se usan en redes Ethernet (cableadas) y Wifi
  - Formato de las MAC (6 bytes): HH-HH-HH-HH-HH-HH ➔ ej. 00-24-21-A8-F7-6A
  - Son únicas, asignadas por IEEE en lotes de 2^{24} para cada fabricante
  - Hay definida una dirección de difusión (*broadcast*) FF-FF-FF-FF-FF-FF
  - Protocolo: *Address Resolution Protocol* (ARP)

    Obtener la dir. MAC a partir de la IP: (a) y (b)
  - Protocolo: *Rerverse* ARP (RARP)

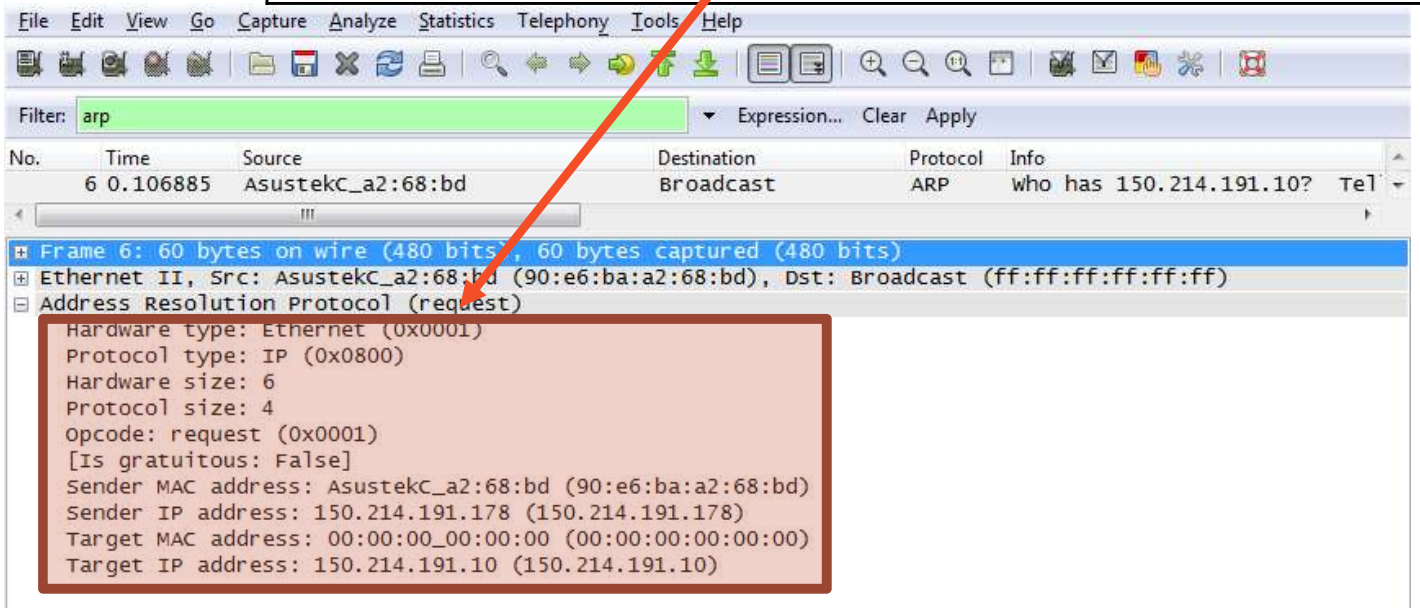
    Obtener la IP a partir de la MAC: (a) y (c)



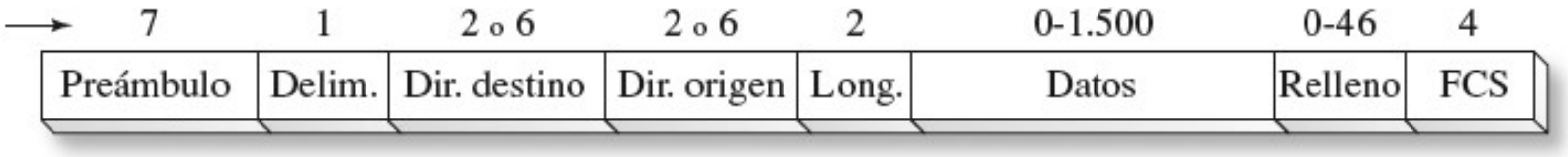
- Formato ARP y RARP: no usan IP, utiliza ethernet directamente

H → Hardware
P → Protocol

0	8	16	31
Htipo		Ptipo	
Hlen	Plen	Operación	
Hemisor (bytes 0-3)			
Hemisor (bytes 4-5)		Pemisor (bytes 0-1)	
Pemisor (bytes 2-3)		Hsol (bytes 0-1)	
Hsol (bytes 2-5)			
Psol (bytes 0-3)			



- **Tramas MAC (IEEE 802.3) Ethernet**



Preámbulo (7 Bytes): repetición del carácter 10101010

Delimitador (1 Byte): carácter de valor 10101011

Dirección Destino (6 Bytes): dirección MAC Por ejemplo, A0:BC:87:2A:0E:73

Dirección Origen (6 Bytes): dirección MAC Por ejemplo, A0:BC:87:2A:0E:73

Longitud (2 Bytes): bytes del campo de datos

Datos (0-1500 Bytes): contiene el paquete de la capa IP

Relleno *(*0-46 Bytes): para que la trama tenga una longitud minima de 64 bytes.

FCS (Frame Check Sequence 4 Bytes): Código CRC CCITT-32 para el control de errores

Switches (IEEE 802.3) Ethernet

- Utilizan una Tabla MAC para hacer la conmutación, inicialmente vacía

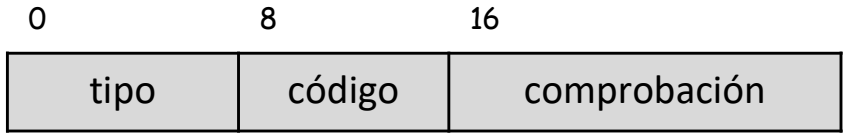
Dirección MAC	Puerto	VLAN	Timer
12:34:56:78:9A:BC	3	10	200

- Para conmutar una trama, se consulta la Tabla, si no conoce la MAC destino inunda por todos los puertos de la VLAN.
- La Tabla se va rellenando con *backward learning,* aprendiendo la MAC origen y el correspondiente puerto de cada trama recibida.
- Las entradas se borran si el Timer expira, el cual se resetea por cada trama conmutada a esa dirección.
- Una VLAN es una agrupación virtual de puertos. Sirve para aislar tráfico. Se crean estáticamente por configuración.

Tema 2. CAPA DE RED

1. Introducción
2. Conmutación
3. El protocolo IP
4. Asociación con capa de enlace: el protocolo ARP
5. **El protocolo ICMP**
6. Autoconfiguración de la capa de red (DHCP)

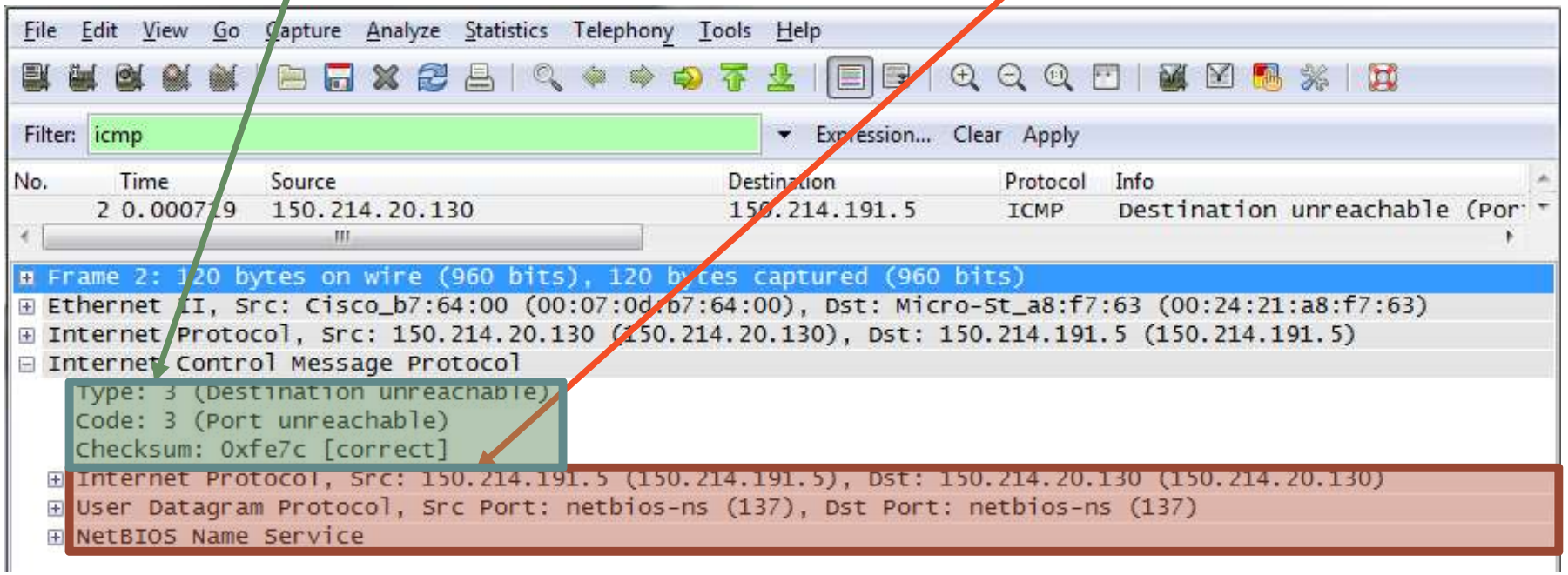
- ICMP (*Internet Control Message Protocol*)
  - Informa sobre situaciones de error en IP ➔ es un protocolo de señalización
  - Los mensajes ICMP (excepto eco y solicitudes) van hacia el origen del datagrama IP original
  - ICMP se encapsula en datagramas IP
  - ICMP tiene una cabecera de 32 bits
    - **Tipo** (8 bits): tipo de mensaje
    - **Código** (8 bits): subtipo de mensaje
    - **Comprobación** (16 bits)



Mensajes ICMP:

Campo *tipo*	Mensaje ICMP
8/0	Solicitud/respuesta de eco (**ping**)
3	Destino inalcanzable
4	Ralentización del origen
5	Redireccionamiento
11	Tiempo de vida excedido
12	Problema de parámetros
13/14	Solicitud/respuesta de sello de tiempo
17/18	Solicitud/respuesta de máscara de red

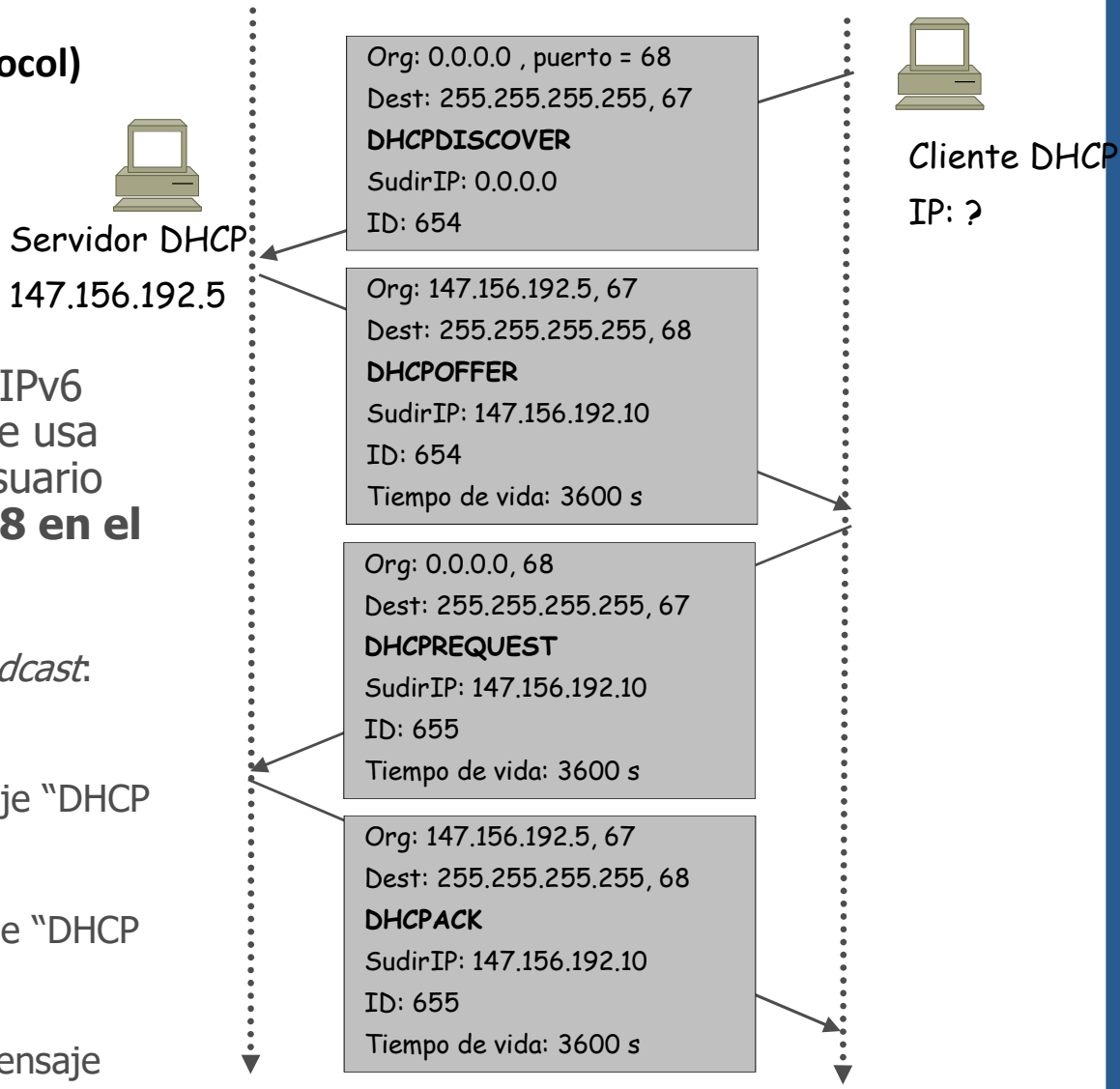
- ICMP (*Internet Control Message Protocol*)
  - informa sobre situaciones de error ➔ señalización
  - Hacia el origen del datagrama IP.
  - Se encapsula en IP
  - Cabecera de 32 bits | Incluye la cabecera del datagrama que ha disparado el mensaje



Tema 2. CAPA DE RED

1. Introducción
2. Conmutación
3. El protocolo IP
4. Asociación con capa de enlace: el protocolo ARP
5. El protocolo ICMP
6. **Autoconfiguración de la capa de red (DHCP)**

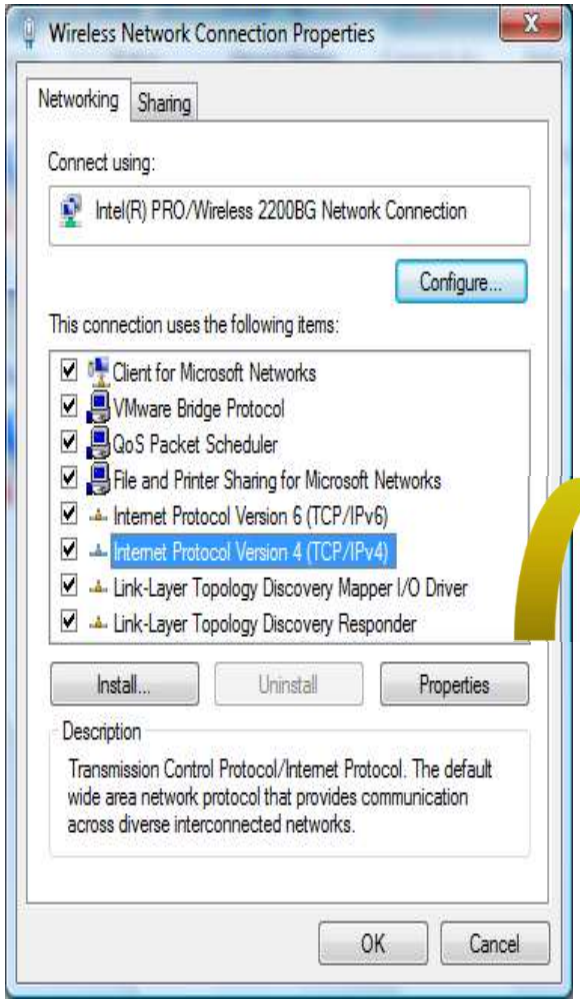
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

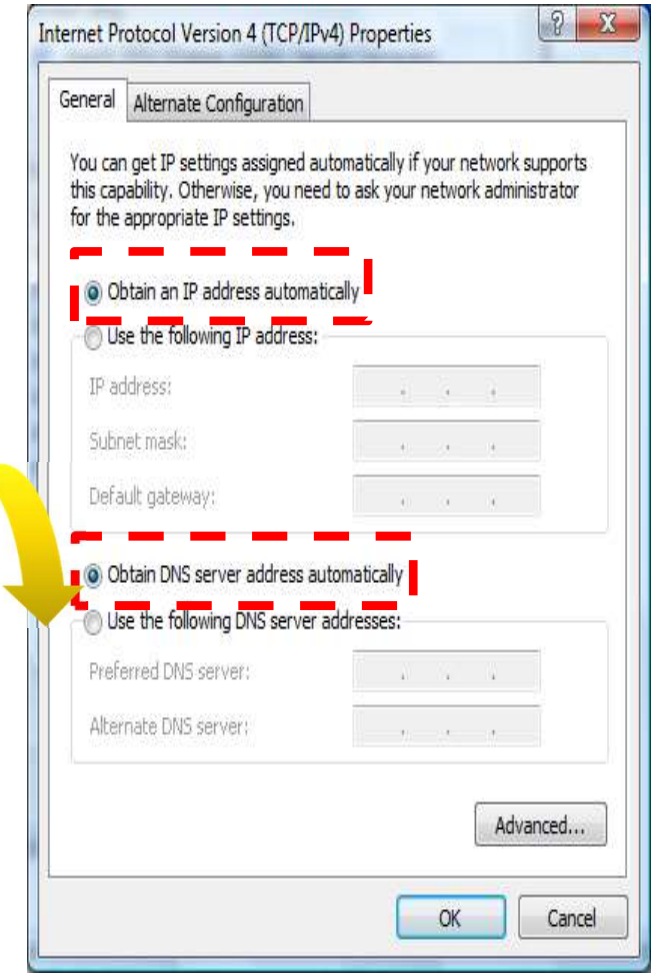


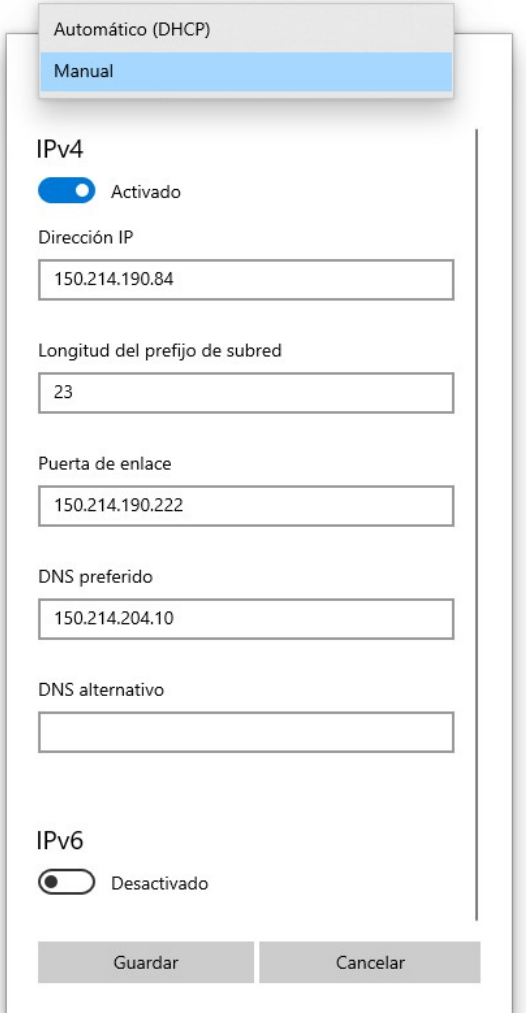
Para asignar las direcciones IPv4 (en IPv6 NO HAY, es automático con SLAAC) se usa **DHCP** (RFC 2131-3396), protocolo usuario de UDP (**puerto 67 en servidor y 68 en el cliente**)

- El host (cliente) envía un mensaje *broadcast*: "DHCP discover"
- El server DHCP responde con un mensaje "DHCP offer"
- El host solicita una dirección IP, mensaje "DHCP request"
- El server DHCP envía la dirección IP: mensaje "DHCP ack"

Ejemplo de configuración de un cliente DHCP en MS Windows:







6. Autoconfiguración de la capa de red: DHCP

Ejemplo de configuración de un cliente DHCP en Linux (Fedora Core distribution):

```
# Sample /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 :

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
HWADDR=00:0C:29:CE:63:E3
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
```

Ejercicio: buscar cómo se hace la configuración de cliente DHCP con *netplan*

Ejemplo de configuración de un servidor DHCP en Linux (*dhcpd*):

```
# Sample /etc/dhcpd.conf

default-lease-time 600;max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.1.254;
option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;
option domain-name "mydomain.org";
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.10 192.168.1.100;
  range 192.168.1.150 192.168.1.200;
}

# Static IP address assignment
host haagen {
  hardware ethernet 08:00:2b:4c:59:23;
  fixed-address 192.168.1.222;
}
```

TEMA 2
CAPA DE RED

Fundamentos de Redes

2025/2026

